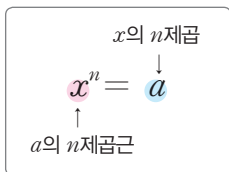


1 거듭제곱근

(1) **거듭제곱**: 자연수 n 에 대하여 실수 a 를 n 번 곱한 것을 a 의 n 제곱이라고 하며, 기호 a^n 으로 나타낸다. 이때 $a, a^2, a^3, \dots$ 을 통틀어 a 의 거듭제곱이라 하고, a^n 에서 a 를 거듭제곱의 밑, n 을 거듭제곱의 지수라고 한다.

(2) **거듭제곱근**: 2 이상의 자연수 n 에 대하여 n 제곱하여 실수 a 가 되는 수, 즉 $x^n=a$ 를 만족시키는 수 x 를 a 의 n 제곱근이라고 한다. 이때 a 의 제곱근, 세제곱근, 네제곱근, $\dots$ 을 통틀어 a 의 거듭제곱근이라고 한다.



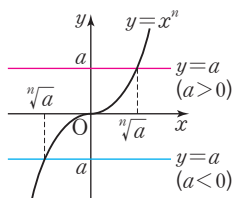
참고 복소수의 범위에서 0이 아닌 실수 a 의 n 제곱근은 n 개가 있다.

(3) **a 의 실수인 n 제곱근**: n 이 2 이상의 자연수일 때

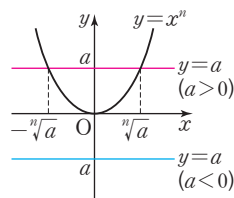
	$a > 0$	$a = 0$	$a < 0$
n 이 홀수	$\sqrt[n]{a}$	0	$\sqrt[n]{a}$
n 이 짝수	$\sqrt[n]{a}, -\sqrt[n]{a}$	0	없다.

참고 n 이 2 이상의 자연수일 때, 실수 a 의 n 제곱근 중에서 실수인 것은 방정식 $x^n=a$ 의 실근이므로 함수 $y=x^n$ 의 그래프와 직선 $y=a$ 의 교점의 x 좌표와 같다.

(1) n 이 홀수일 때



(2) n 이 짝수일 때



2 거듭제곱근의 성질

$a > 0, b > 0$ 이고 m, n 이 2 이상인 자연수일 때

- (1) $\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$ (2) $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$
 (3) $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$ (4) $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a} = \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}}$
 (5) $\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n]{a^m}$ (단, p 는 양의 정수이다.)

참고 $a > 0$ 이고 n 이 2 이상의 자연수일 때, $\sqrt[n]{a^n} = (\sqrt[n]{a})^n = a$

3 지수의 확장과 지수법칙

(1) 0 또는 음의 정수인 지수

$a \neq 0$ 이고 n 이 양의 정수일 때, $a^0 = 1, a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

주의 $0^n = 0$ 이지만 $0^0, 0^{-n}$ (n 은 양의 정수)은 정의하지 않는다.

(2) 유리수인 지수

$a > 0$ 이고 m, n ($n \geq 2$)이 정수일 때

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}, a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$$

(3) 지수가 실수일 때의 지수법칙

$a > 0, b > 0$ 이고 x, y 가 실수일 때

- ① $a^x a^y = a^{x+y}$ ② $a^x \div a^y = a^{x-y}$
 ③ $(a^x)^y = a^{xy}$ ④ $(ab)^x = a^x b^x$

참고 a^x 에 대하여 지수법칙이 성립하기 위한 지수 x 의 값의 범위에 따른 밑 a 의 조건은 다음과 같다.

지수 x	자연수	정수	유리수	실수
밑 a	$a \neq 0$	$a \neq 0$	$a > 0$	$a > 0$

문제를 풀 때 유용한 풀이법

1 거듭제곱근과 거듭제곱의 대소 비교

- (1) $a > 0, b > 0, n$ 이 2 이상의 정수일 때 $\Rightarrow a > b \iff \sqrt[n]{a} > \sqrt[n]{b}$
 (2) $a > 0, b > 0, k > 0$ 일 때 $\Rightarrow a < b \iff a^k < b^k$

2 분모에 a^{-x}, a^{-2x} ($a > 0$) 등을 포함한 분수식의 계산

분모, 분자에 각각 a^x, a^{2x} 등을 곱한 후 주어진 값을 대입하여 식을 계산한다.

3 밑이 다른 식이 주어질 때의 식의 값 구하기

- (1) $a^x = b^y = k$ ($a > 0, b > 0, xy \neq 0, k$ 는 상수)일 때 $\Rightarrow a = k^{\frac{1}{x}}, b = k^{\frac{1}{y}}, ab = k^{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}}, a \div b = k^{\frac{1}{x} - \frac{1}{y}}$
 (2) $a^x = b^y = c^z$ 와 같이 밑이 서로 다른 경우가 주어지면 새로운 변수를 사용하여 밑을 같게 한다. (단, $a > 0, b > 0, c > 0, xyz \neq 0$)
 $\Rightarrow a^x = b^y = c^z = k$ ($k > 0$)로 놓는다. $\Rightarrow a = k^{\frac{1}{x}}, b = k^{\frac{1}{y}}, c = k^{\frac{1}{z}}$



01 거듭제곱근

중요도 ■■■

001 내신 기출

상 중 하

다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 네제곱근 16은 2이다.
- ② 2의 세제곱근은 $\sqrt[3]{2}$ 뿐이다.
- ③ -16 의 네제곱근 중 실수인 것은 없다.
- ④ 64의 세제곱근 중 실수인 것은 4이다.
- ⑤ $\sqrt{(-5)^2}$ 의 제곱근은 $\pm\sqrt{5}$ 이다.

002

상 중 하

실수 a, b 에 대하여 a 는 3의 세제곱근이고 $\sqrt{3}$ 은 b 의 네제곱근일 때, $\left(\frac{b}{a}\right)^3$ 의 값은?

- ① 3
- ② 9
- ③ 27
- ④ 81
- ⑤ 243

003 내신 기출

상 중 하

실수 a 와 자연수 n 에 대하여 a 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수를 $f(a, n)$ 으로 나타낼 때,

$f(7, 8) + f(8, 7) + f(-7, 8) + f(-8, 7)$ 의 값은?

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5
- ⑤ 6

02 거듭제곱의 계산

중요도 ■■■

004

상 중 하

$x > 0$ 일 때, 다음 식을 간단히 하시오.

- (1) $\sqrt[3]{7} \times \sqrt[3]{49}$
- (2) $\frac{\sqrt[3]{54}}{\sqrt[3]{2}}$
- (3) $\sqrt[8]{x^6} \times \sqrt[16]{x^4}$
- (4) $\sqrt{\frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt[4]{x}}} \times \sqrt{\frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x}}} \div \sqrt[3]{\frac{\sqrt{x}}{\sqrt[4]{x}}}$

005

상 중 하

$a = \sqrt{243} \div \sqrt[4]{9}$, $b = \sqrt[3]{-\sqrt{64}}$ 일 때, $a - b$ 의 값을 구하시오.

006

상 중 하

$a = \frac{\sqrt[6]{36} + \sqrt[3]{81}}{\sqrt[3]{4} + \sqrt[3]{9} \times \sqrt[3]{3}}$ 일 때, a^6 의 값은?

- ① $\sqrt[3]{3}$
- ② $\sqrt{3}$
- ③ $\sqrt[3]{9}$
- ④ 3
- ⑤ 9



007

상 중 하

$a > 0, b > 0$ 일 때, $\sqrt{a^3b} \times \sqrt[6]{64a^3b} \div \sqrt[3]{8b^2}$ 을 간단히 하면?

- ① 1 ② a ③ a^2
 ④ $\sqrt{ab}$ ⑤ $\sqrt[6]{ab}$

008

상 중 하

$a > 0, a \neq 1$ 일 때, $\sqrt{a^3\sqrt[4]{a^4}} \div \sqrt[3]{\sqrt[5]{a} \times \sqrt[4]{\sqrt[3]{a}}} = \sqrt[n]{a^m}$ 을 만족시키는 서로소인 두 자연수 m, n 에 대하여 $m+n$ 의 값을 구하시오. (단, $n \geq 2$)

009 교육청 기출

상 중 하

2 이상의 자연수 n 에 대하여 x 에 대한 방정식

$$(x^n - 8)(x^{2n} - 8) = 0$$

의 모든 실근의 곱이 -4 일 때, n 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

03

지수가 정수인 식의 계산

중요도

010

상 중 하

다음 식을 간단히 하시오.

- (1) $3^{-20} \times (9^{-4} \div 3^{-2})^{-3}$
 (2) $(\sqrt{5})^0 + \left(-\frac{1}{5}\right)^{-2}$
 (3) $\frac{2^{-10} + 2^{12}}{2^{10} + 2^{-12}}$

011

상 중 하

$\frac{x + x^3 + x^5 + x^7 + x^9}{1 + x^{-2} + x^{-4} + x^{-6} + x^{-8}}$ 을 간단히 하면? (단, $x \neq 0$)

- ① x^6 ② x^7 ③ x^8
 ④ x^9 ⑤ x^{10}

012

상 중 하

$\sqrt[4]{\frac{8^{-10} + 4^{-10}}{8^{-4} + 4^{-11}}}$ 을 간단히 하면?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ 1
 ④ 2 ⑤ 4

013 내신 기출

상 중 하

$$\frac{1}{2^{-5}+1} + \frac{1}{2^{-3}+1} + \frac{1}{2^{-1}+1} + \frac{1}{2^0+1} + \frac{1}{2+1} + \frac{1}{2^3+1} + \frac{1}{2^5+1}$$

을 간단히 하면?

- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4
 ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

04 지수가 실수인 식의 계산

중요도

014

상 중 하

$$\left\{ \left(\frac{16}{25} \right)^{\frac{7}{4}} \right\}^{\frac{2}{7}} \times \left\{ \left(\frac{1}{9} \right)^{-\frac{3}{2}} \right\}^{\frac{2}{3}}$$

의 값을 구하시오.

015

상 중 하

$$(a^{-\frac{1}{3}}b^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}} \times (a^{\frac{2}{3}}b^{-\frac{3}{2}})^{-\frac{1}{2}}$$

을 간단히 하면?
 (단, $a > 0, b > 0$)

- ① $\frac{\sqrt{a}}{a}$ ② $\frac{b\sqrt{a}}{a}$ ③ $\frac{b^2\sqrt{a}}{a}$
 ④ $\frac{\sqrt{b}}{b}$ ⑤ $\frac{a\sqrt{b}}{b}$

016

상 중 하

등식 $(a^{\sqrt{2}})^{2\sqrt{6}} \div a^{\sqrt{5}(\sqrt{15}-2\sqrt{5})} \times (\sqrt[3]{a})^{3\sqrt{3}} = a^k$ 을 만족시키는
 실수 k 의 값을 구하시오. (단, $a > 0, a \neq 1$)

017 교육청 기출

상 중 하

두 실수 a, b 에 대하여

$$2^a + 2^b = 2, \quad 2^{-a} + 2^{-b} = \frac{9}{4}$$

일 때, 2^{a+b} 의 값은 $\frac{q}{p}$ 이다. 이때 $p+q$ 의 값을 구하시오.
 (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

05

거듭제곱근을 유리수인 지수로 나타내기 중요도

018

상 중 하

다음 <보기>에서 옳은 것의 개수는? (단, $a > 0$)

<보기>

$$\neg. \sqrt[3]{a^4} = a^{\frac{3}{4}}$$

$$\neg. \frac{1}{\sqrt[5]{a^6}} = a^{-\frac{6}{5}}$$

$$\neg. \sqrt[7]{\frac{1}{a}} = a^{\frac{1}{7}}$$

$$\neg. \sqrt{a^3\sqrt{a^5}} = a^{\frac{4}{3}}$$

- ① 0 ② 1 ③ 2
 ④ 3 ⑤ 4



019

상중하

다음 식을 만족시키는 상수 k 의 값을 구하시오.

(1) $\sqrt{2^3 \sqrt{2^5 \sqrt{2}}} \div \sqrt[3]{\sqrt[4]{8} \times \sqrt[4]{2}} = 2^k$

(2) $\sqrt[3]{a\sqrt{a} \times \frac{a}{\sqrt[k]{a}}} = \sqrt[3]{\sqrt{a^4}}$ (단, $a > 0$, $a \neq 1$, $k \geq 2$)

020

상중하

$\sqrt{a}=3$, $\sqrt[5]{b}=4$ 일 때, $\sqrt[10]{ab}=3^m \times 4^n$ 을 만족시키는 유리수 m, n 에 대하여 mn 의 값은? (단, $a > 0$, $b > 0$)

- ① $\frac{7}{10}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{3}{10}$ ⑤ $\frac{1}{10}$

021 교육청 기출

상중하

1이 아닌 세 양수 a, b, c 와 1이 아닌 두 자연수 m, n 이 다음 조건을 만족시킨다. 모든 순서쌍 (m, n) 의 개수는?

- (가) $\sqrt[3]{a}$ 는 b 의 m 제곱근이다.
(나) $\sqrt{b}$ 는 c 의 n 제곱근이다.
(다) c 는 a^{12} 의 네제곱근이다.

- ① 4 ② 7 ③ 10
④ 13 ⑤ 16

06

거듭제곱을 주어진 문자로 나타내기

중요도

022

상중하

$a=8^3$ 일 때, 32^6 을 a 로 나타낸 것은?

- ① a^2 ② $a^{\frac{7}{3}}$ ③ a^3
④ $a^{\frac{10}{3}}$ ⑤ a^4

023

상중하

$5^4=a$, $9^6=b$ 일 때, 45^{10} 을 a, b 로 나타낸 것은?

- ① $a^{\frac{1}{4}}b^{\frac{1}{6}}$ ② $a^{\frac{1}{8}}b^{\frac{1}{4}}$ ③ $a^{\frac{5}{2}}b^{\frac{2}{3}}$
④ $a^{\frac{5}{2}}b^{\frac{5}{3}}$ ⑤ $a^5b^{\frac{2}{3}}$

024

상중하

$a=\sqrt[3]{3}$, $b=\sqrt[3]{2}$ 일 때, $\sqrt[12]{6^5}$ 을 a, b 로 나타낸 것은?

- ① $a^{\frac{5}{3}}b^{\frac{5}{2}}$ ② $a^{\frac{5}{6}}b^{\frac{5}{3}}$ ③ $a^{\frac{5}{6}}b^{\frac{5}{4}}$
④ $a^{\frac{5}{7}}b^{\frac{5}{4}}$ ⑤ $a^{\frac{5}{4}}b^{\frac{5}{6}}$

07

거듭제곱이 자연수가 되는
미지수 구하기중요도 

025

상 중 하

집합 $A = \left\{ x \mid x = \left(\frac{1}{81} \right)^{\frac{1}{n}}, n \text{은 } 0 \text{이 아닌 정수} \right\}$ 의 원소
중에서 자연수인 것의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

026

상 중 하

세 양수 a, b, c 에 대하여 $a^3=3, b^6=5, c^9=7$ 일 때,
 $(abc)^n$ 이 자연수가 되도록 하는 자연수 n 의 최솟값은?

- ① 15 ② 18 ③ 21
④ 27 ⑤ 54

027

상 중 하

$2 \leq n \leq 200$ 인 자연수 n 에 대하여 $\sqrt[8]{3\sqrt{7}}$ 이 어떤 자연수
의 n 제곱근이 되도록 하는 n 의 개수는?

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

028 교육청 기출

상 중 하

$m \leq 135, n \leq 9$ 인 두 자연수 m, n 에 대하여 $\sqrt[3]{2m} \times \sqrt{n^3}$
의 값이 자연수일 때, $m+n$ 의 최댓값은?

- ① 97 ② 102 ③ 107
④ 112 ⑤ 117

08

거듭제곱의 대소 비교

중요도 

029 풍뎡비법 ①

상 중 하

다음 중에서 세 수 $A = \sqrt[3]{4}, B = \sqrt{3}, C = \sqrt[6]{12}$ 의 대소
관계를 바르게 나타낸 것은?

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$
③ $B < A < C$ ④ $C < A < B$
⑤ $C < B < A$

030

상 중 하

다음 중에서 세 수 $A = 2^{50}, B = 3^{40}, C = 4^{30}$ 의 대소 관계
를 바르게 나타낸 것은?

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$
③ $B < A < C$ ④ $C < A < B$
⑤ $C < B < A$



031 내신 기출

상 중 하

세 수 $\sqrt[3]{2\sqrt{3}}$, $\sqrt[3]{3\sqrt{2}}$, $\sqrt{2\sqrt[3]{3}}$ 중에서 가장 작은 수를 a , 가장 큰 수를 b 라고 할 때, $\frac{b}{a}$ 의 값은?

- ① $\sqrt[6]{2}$ ② $\sqrt[6]{3}$ ③ $\sqrt[3]{2}$
 ④ $\sqrt[3]{3}$ ⑤ $\sqrt[3]{6}$

032

상 중 하

네 수 $A=3\sqrt{2}+\sqrt[3]{3}$, $B=\sqrt{2}+3\sqrt[3]{3}$, $C=2\sqrt[3]{3}-3\sqrt{2}$, $D=2\sqrt{2}-3\sqrt[3]{3}$ 중에서 가장 큰 수와 가장 작은 수의 합을 구하시오.

09 곱셈 공식을 이용한 식의 계산

중요도 ■■■

033

상 중 하

$a > 0$, $b > 0$ 일 때, 다음 식을 간단히 하시오.

- (1) $(a^{\frac{1}{3}} - b^{\frac{1}{3}})(a^{\frac{2}{3}} + a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{2}{3}}) + (a^{\frac{1}{2}} - b^{\frac{1}{2}})(a^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{1}{2}})$
 (2) $(a^{\frac{1}{2}} + a^{-\frac{1}{2}} + 1)(a^{\frac{1}{2}} + a^{-\frac{1}{2}} - 1)$
 (3) $(\sqrt[3]{7} + 1)(\sqrt[3]{49} - \sqrt[3]{7} + 1)$

034

상 중 하

$\frac{1}{1-3^{\frac{1}{8}}} + \frac{1}{1+3^{\frac{1}{8}}} + \frac{2}{1+3^{\frac{1}{4}}} + \frac{4}{1+3^{\frac{1}{2}}}$ 를 간단히 하면?

- ① -5 ② -4 ③ -3
 ④ -2 ⑤ -1

035

상 중 하

$(2^{\frac{3}{2}} + 2^{\frac{1}{2}})^2 + (2^{\frac{3}{2}} - 2^{\frac{1}{2}})^2$ 을 간단히 하면?

- ① 12 ② 14 ③ 16
 ④ 18 ⑤ 20

036 내신 기출

상 중 하

$a = 2^{\frac{3}{2}}$ 일 때, $(a - a^{-1}) \div (a^{\frac{1}{3}} - a^{-\frac{1}{3}})$ 의 값은?

- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3
 ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

10 $a^x + a^{-x}$ 의 꼴의 식의 값 구하기중요도 ■■■**037**

상중하

 $x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}} = 3$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.(단, $x > 0$)

- (1) $x + x^{-1}$ (2) $x^2 + x^{-2}$ (3) $x^{\frac{3}{2}} + x^{-\frac{3}{2}}$

038 내신 기출

상중하

 $9^x + 9^{-x} = 34$ 일 때, $\frac{3^{\frac{x}{2}} + 3^{-\frac{x}{2}}}{3^x + 3^{-x}}$ 의 값은? (단, $x > 0$)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{3}$
 ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{3}$

039

상중하

 $\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}} = 4 + \sqrt{3}$ 일 때, $x + \frac{1}{x} = a + b\sqrt{3}$ 이다. 유리수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값은? (단, $x > 0$)

- ① 44 ② 43 ③ 42
 ④ 41 ⑤ 40

040

상중하

 $\sqrt{a} - \frac{1}{\sqrt{a}} = 3$ 일 때, $\frac{a^{\frac{3}{2}} - a^{-\frac{3}{2}}}{a + a^{-1} + 1}$ 의 값은? (단, $a > 0$)

- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4
 ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

11 $\frac{a^x - a^{-x}}{a^x + a^{-x}}$ 의 꼴의 식의 값 구하기중요도 ■■■**041** 풍샘 비법

상중하

 $a^{2x} = 5$ 일 때, $\frac{a^{3x} - a^{-3x}}{a^x - a^{-x}}$ 의 값은? (단, $x > 0$)

- ① 5 ② $\frac{27}{5}$ ③ $\frac{29}{5}$
 ④ $\frac{31}{5}$ ⑤ $\frac{33}{5}$

042

상중하

 $3^{\frac{1}{x}} = 25$ 일 때, $\frac{5^{3x} - 5^{-3x}}{5^x + 5^{-x}}$ 의 값을 구하시오.



043 내신 기출

상 중 하

실수 x 에 대하여 $\frac{3^x+3^{-x}}{3^x-3^{-x}}=2$ 일 때, 9^x+9^{-x} 의 값을 구하시오.

044

상 중 하

실수 x 에 대하여 $\frac{a^x-a^{-x}}{a^x+a^{-x}}=\frac{1}{2}$ 일 때, $\frac{a^{\frac{3}{2}x}-a^{-\frac{x}{2}}}{a^{\frac{x}{2}}+a^{-\frac{3}{2}x}}$ 의 값은? (단, $a>0$)

- ① $\frac{\sqrt{3}}{6}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$
 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

12

밑이 다른 식이 주어질 때의 식의 값 구하기

중요도 ■■■

045 풍샘 비법 ㉓

상 중 하

$2^x=3^y=36$ 인 두 실수 x, y 에 대하여 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 2
 ④ 3 ⑤ 6

046

상 중 하

두 실수 a, b 에 대하여 $12^a=16, 3^b=2$ 일 때, $\frac{4}{a}-\frac{1}{b}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

047 교육청 기출

상 중 하

양수 a 와 두 실수 x, y 가

$$15^x=8, a^y=2, \frac{3}{x}+\frac{1}{y}=2$$

를 만족시킬 때, a 의 값은?

- ① $\frac{1}{15}$ ② $\frac{2}{15}$ ③ $\frac{1}{5}$
 ④ $\frac{4}{15}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

048

상 중 하

세 실수 x, y, z 에 대하여 $3^x=7^y=21^z$ 이 성립할 때,

$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}-\frac{1}{z}$ 의 값은? (단, $xyz \neq 0$)

- ① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0
 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

049 내신 기출

상 중 하

1이 아닌 두 양수 a, b 에 대하여 $a^x = b^y = 5^z$ 이고

$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{2}{z}$ 일 때, ab 의 값을 구하시오. (단, $xyz \neq 0$)

050

상 중 하

실수 x, y 에 대하여 $\left(\frac{1}{10}\right)^x = 20^y = k$ 이고

$x + y + xy = 0$ 일 때, k 의 값을 구하시오. (단, $xy \neq 0$)

13

지수의 실생활에의 활용

중요도 ■ ■ ■

051

상 중 하

매분마다 일정한 비율로 증식하는 박테리아가 있다. 어느 날 정오의 박테리아의 수를 N , 오후 12시 30분의 박테리아의 수를 $10N$ 이라고 할 때, 같은 날 오후 12시 50분의 박테리아의 수는?

- ① $10^{\frac{2}{3}}N$ ② $10N$ ③ $10^{\frac{4}{3}}N$
 ④ $10^{\frac{5}{3}}N$ ⑤ 10^2N

052

상 중 하

A 용액 속으로 빛을 비추면 2 m 진행할 때마다 빛의 밝기가 20 %씩 감소한다고 한다. 공기 중에서의 빛의 밝기를 l_0 , A 용액 속에서 p m 진행한 후의 빛의 밝기를 l 이라고 하면

$$l = l_0 k^{\frac{p}{2}}$$

이 성립한다고 한다. A 용액 속에서 20 m 진행한 후의 빛의 밝기는 30 m 진행한 후의 빛의 밝기의 m 배라고 할 때, 상수 k 와 m 에 대하여 k^3m 의 값은?

- ① $\frac{9}{25}$ ② $\frac{16}{25}$ ③ $\frac{25}{16}$
 ④ $\frac{27}{16}$ ⑤ $\frac{16}{9}$

053 교육청 기출

상 중 하

밀도가 균일한 공기 중에서 자유 낙하하는 물체에 작용하는 중력과 공기 저항력이 평형을 이루게 될 때의 물체의 속력을 종단 속력이라고 한다. 질량이 m 이고 단면적이 S 인 구형 물체의 종단 속력 v (m/초)는 다음 식을 만족시킨다고 한다.

$$v^2 = \frac{2mg}{D\rho S}$$

(단, D 는 끌림 계수, ρ 는 공기 밀도, g 는 중력 가속도이며, 질량 단위는 kg, 단면적 단위는 m^2 이다.)

밀도가 균일한 공기 중에서 자유 낙하하는 구형의 두 물체 A와 B에 작용하는 끌림 계수(D), 공기 밀도(ρ), 중력 가속도(g)가 서로 같다. 두 물체 A와 B의 질량의 비는 $1 : 2\sqrt{2}$ 이고 단면적의 비는 $1 : 8$ 일 때, 두 물체 A, B의 종단 속력을 각각 v_A, v_B 라고 하자. $\left(\frac{v_A}{v_B}\right)^3$ 의 값은?

- ① $2^{\frac{9}{8}}$ ② $2^{\frac{3}{2}}$ ③ $2^{\frac{15}{8}}$
 ④ $2^{\frac{9}{4}}$ ⑤ $2^{\frac{21}{8}}$



054

집합 $U = \{x \mid -5 \leq x \leq 5, x \text{는 정수}\}$ 의 공집합이 아닌 부분집합 X 에 대하여 두 집합 A, B 를

$$A = \{a \mid a \text{는 } x \text{의 실수인 네제곱근}, x \in X\},$$

$$B = \{b \mid b \text{는 } x \text{의 실수인 세제곱근}, x \in X\}$$

라고 하자. 이때 $n(A) = 7, n(B) = 5$ 가 되도록 하는 집합 X 의 모든 원소의 합의 최댓값을 구하시오.

055

두 자연수 a, b 에 대하여 $\sqrt[3]{\frac{2^a \times 5^b}{2}}$ 이 자연수, $\sqrt{\frac{3^a}{2^{b+1}}}$ 이 유리수일 때, $a+b$ 의 최솟값을 구하시오.

056

세 수 $A = 2^{\sqrt{3}}, B = \sqrt[3]{81}, C = \sqrt[4]{256}$ 의 대소를 비교하시오.

057

양수 a 에 대하여 $a^{\frac{1}{2}} - a^{-\frac{1}{2}} = 2$ 일 때, $\frac{a - a^{-1}}{a + a^{-1}}$ 의 값을 구하시오.

058

$50^a = 5, 50^b = 10$ 일 때, $10^{\frac{a+b+2}{3(1-a)}}$ 의 값을 구하시오.

059

$3^a = 4^b = 5^c$ 이고 $ac = 2$ 일 때, 4^{ab-bc} 의 값을 구하시오.



060

모든 실수 x 에 대하여 $\sqrt[3]{-x^2+2mx-5n}$ 이 음수가 되도록 하는 모든 자연수 n 의 값의 합은?

- ① 1 ② 3 ③ 6
④ 10 ⑤ 15

061 교육청 기출

자연수 n ($n \geq 2$)에 대하여 $m-2n$ 의 n 제곱근 중에서 실수인 것의 개수를 $f(n)$ 이라고 할 때,

$$f(2)+f(3)+f(4)=3$$

을 만족시키는 모든 자연수 m 의 값의 합은?

- ① 18 ② 23 ③ 28
④ 33 ⑤ 38

062

x 에 대한 이차방정식 $x^2-\sqrt[3]{16}x+a=0$ 의 두 근이 $\sqrt[3]{2}$ 와 b 일 때, ab 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① $\sqrt[3]{2}$ ② $\sqrt[3]{4}$ ③ 2
④ $2\sqrt[3]{2}$ ⑤ $2\sqrt[3]{4}$

063

함수 $f(x)=\frac{7^x}{7^x+1}$ 에 대하여

$$a=f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(100),$$

$$b=f(-1)+f(-2)+f(-3)+\cdots+f(-100)$$

일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

064

2 이상의 자연수 n 에 대하여 $f(n)=\frac{n+2}{n+1}\sqrt[n+1]{11}$ 일 때,

$$f(1) \times f(2) \times f(3) \times \cdots \times f(m-1) = \frac{m+1}{m} \sqrt[m]{11^{100}}$$

을 만족시키는 자연수 m 의 값은? (단, $m \geq 3$)

- ① 198 ② 199 ③ 200
④ 201 ⑤ 202

065 도전!등급

세 수 $\sqrt{\frac{n}{2}}, \sqrt[3]{\frac{n}{3}}, \sqrt[5]{\frac{n}{5}}$ 이 자연수가 되도록 하는 자연수 n 의 최솟값이 $2^p \times 3^q \times 5^r$ (p, q, r 는 자연수)의 꼴로 나타내어질 때, $p+q+r$ 의 값은?

- ① 13 ② 16 ③ 21
④ 26 ⑤ 31



066 도전! 1등급 평가원 기출

다음은 모두 만족시키는 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 존재하도록 하는 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.

- (가) x 에 대한 방정식 $(x^n - 64)f(x) = 0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖고, 각각의 실근은 중근이다.
 (나) 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 음의 정수이다.

067

양의 실수 a 에 대하여 $f(n, a) = \sqrt[n]{a}$ 라고 할 때, 다음
 (보기)에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
 (단, $a \neq 1$ 이고, m, n 은 2 이상의 정수이다.)

(보기)

- ㄱ. $f(n, a^3) = f(3n, a^9)$
 ㄴ. $f(n, a) \times f(n+1, a) = 1$
 ㄷ. $m > n$ 이면 $f(m, a) < f(n, a)$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

068

두 집합

$$A = \{x \mid (x-1)(x-\sqrt[3]{4}) > 0\},$$

$$B = \{x \mid (x-\sqrt[4]{8})(x-\sqrt[6]{10}) < 0\}$$

에 대하여 $A \cup B$ 를 구하시오.

069

1보다 큰 자연수 n 과 두 실수 a, b 에 대하여 다음 중 세 수

$$A = a^{\frac{n+1}{n}} \times b, B = a \times b^{\frac{n}{n+1}}, C = a^{\frac{n}{n+1}} \times b^{\frac{n+1}{n}}$$

의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

(단, $0 < a < 1 < b, ab < 1$)

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$ ③ $B < A < C$
 ④ $B < C < A$ ⑤ $C < A < B$

070

$$x = \frac{1}{2} \left(\sqrt[3]{7} - \frac{1}{\sqrt[3]{7}} \right) \text{일 때,}$$

$$49 \{ (x + \sqrt{1+x^2})^6 + (x - \sqrt{1+x^2})^6 \}$$

의 값을 구하시오.

071 교육청 기출

등식 $(3^a + 3^{-a})^2 = 2(3^a + 3^{-a}) + 8$ 을 만족시키는 실수 a 에 대하여 $27^a + 27^{-a}$ 의 값을 구하시오.

072

$a^{3x} + a^{-3x} = 2$ 일 때, $\frac{a^{\frac{3}{2}x} + a^{-\frac{3}{2}x}}{a^{2x} + a^{-2x}}$ 의 값은? (단, $a > 0$)

- ① $-\sqrt{3}$ ② $-\sqrt{6}$ ③ 1
④ $\sqrt{3}$ ⑤ $\sqrt{6}$

073

두 양수 a, b 에 대하여

$$3^a = 2^b, (a-2)(b-2) = 4$$

일 때, $9^a \times 2^{-b}$ 의 값은?

- ① 12 ② 18 ③ 36
④ 54 ⑤ 72

074

두 양수 a, b 와 두 실수 x, y 가 다음을 모두 만족시킨다.

$$(가) \ a^3 b^2 = 250$$

$$(나) \ a^{6x} = \frac{1}{(2b)^{5y}}$$

$$(다) \ \frac{1}{2x} - \frac{2}{5y} = 3$$

$\frac{a^{3x} + a^{-3x}}{a^{3x} - a^{-3x}} = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

075

단원자 이상 기체의 단열 과정에서 단열 팽창 전 온도와 부피를 각각 T_i, V_i 라 하고 단열 팽창 후 온도와 부피를 각각 T_f, V_f 라고 하자. 단열 팽창 전과 단열 팽창 후의 온도와 부피 사이에는 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$T_i V_i^{\gamma-1} = T_f V_f^{\gamma-1}$$

(단, 기체물 열용량의 비 γ 에 대하여 $\gamma = \frac{5}{3}$ 이고, 온도의 단위는 K, 부피의 단위는 m^3 이다.)

단열 팽창 전 온도가 480 K이고 부피가 3 m^3 인 단원자 이상 기체가 있다. 이 기체가 단열 팽창하여 기체의 온도가 270 K가 되었을 때, 기체의 부피는?

- ① $\frac{55}{9} \text{ m}^3$ ② $\frac{58}{9} \text{ m}^3$ ③ $\frac{61}{9} \text{ m}^3$
④ $\frac{64}{9} \text{ m}^3$ ⑤ $\frac{67}{9} \text{ m}^3$

1 로그

$a > 0, a \neq 1$ 일 때, 양수 N 에 대하여 $a^x = N$ 을 만족시키는 실수 x 를 기호 $\log_a N$ 으로 나타내고, a 를 밑으로 하는 N 의 로그라고 한다.

이때 N 을 $\log_a N$ 의 진수라고 한다.

$$\Leftrightarrow a^x = N \Leftrightarrow x = \log_a N$$

예 $2^4 = 16 \Leftrightarrow 4 = \log_2 16, 3^{-4} = \frac{1}{81} \Leftrightarrow -4 = \log_3 \frac{1}{81}$

주의 $\log_a N$ 은 $a > 0, a \neq 1, N > 0$ 일 때에만 정의된다.
 밑의 조건 진수의 조건



2 로그의 성질

(1) 로그의 성질

$a > 0, a \neq 1, M > 0, N > 0$ 일 때

① $\log_a 1 = 0, \log_a a = 1$

② $\log_a MN = \log_a M + \log_a N$

③ $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$ 진수의 곱셈은 로그의 덧셈으로 생각한다.

④ $\log_a M^k = k \log_a M$ (단, k 는 실수이다.) 진수의 나눗셈은 로그의 뺄셈으로 생각한다.

참고 $\log_a \frac{1}{N} = -\log_a N, \log_a a^k = k$

(2) 로그의 밑의 변환

$a > 0, a \neq 1, b > 0$ 일 때

① $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$ (단, $c > 0, c \neq 1$)

② $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$ (단, $b \neq 1$)

참고 $\log_a b \times \log_b a = 1, \log_a b \times \log_b c \times \log_c a = 1$

(3) 로그의 여러 가지 성질

$a > 0, a \neq 1, b > 0$ 일 때

① $\log_{a^m} b^n = \frac{n}{m} \log_a b$ (단, m, n 은 실수, $m \neq 0$ 이다.)

② $a^{\log_c b} = b^{\log_c a}$ (단, $c > 0, c \neq 1$)

③ $a^{\log_a b} = b$

3 상용로그

(1) 상용로그: 10을 밑으로 하는 로그를 상용로그라고 하며, 양수 N 에 대하여 상용로그 $\log_{10} N$ 은 보통 밑 10을 생략하여 기호 $\log N$ 으로 나타낸다.

(2) 상용로그표: 0.01의 간격으로 1.00부터 9.99까지의 수에 대한 상용로그의 값을 반올림하여 소수 넷째 자리까지 나타낸 표

참고 상용로그표의 값은 반올림한 어림값이지만 편의상 등호를 사용하여 나타낸다.

(3) 상용로그의 정수 부분과 소수 부분

임의의 양수 N 에 대하여 상용로그의 값은

$$\log N = n + a \quad (n \text{은 정수}, 0 \leq a < 1)$$

$\log N$ 의 정수 부분 $\log N$ 의 소수 부분

와 같이 나타낼 수 있다.

예 $\log 3.72 = 0.5705$ 일 때

(1) $\log 37.2 = \log(3.72 \times 10) = \log 3.72 + 1 = 1 + 0.5705$

$\Rightarrow \log 37.2$ 의 정수 부분은 1, 소수 부분은 0.5705이다.

(2) $\log 0.0372 = \log(3.72 \times 10^{-2}) = \log 3.72 + (-2) = -2 + 0.5705$

$\Rightarrow \log 0.0372$ 의 정수 부분은 -2, 소수 부분은 0.5705이다.

문제를 풀 때 유용한 공식비법

1 로그의 성질의 활용

(1) $\log_a b = c$ 의 꼴이 주어지고, 이를 이용하여 어떤 로그를 나타내는 경우

$\Rightarrow$ 밑이 같으면 진수를 변형하고, 밑이 다르면 밑을 통일한다.

(2) $a^x = b$ 의 꼴이 주어지고, 이를 이용하여 어떤 로그를 나타내는 경우

$\Rightarrow a^x = b$ 에서 $x = \log_a b$ 이므로 이를 이용할 수 있도록 구하는 로그를 변형한다.

2 로그의 정수 부분과 소수 부분

$a > 1$ 이고 양수 M 과 정수 n 에 대하여 $a^n \leq M < a^{n+1}$ 일 때, $n \leq \log_a M < n+1 \Rightarrow \log_a M$ 의 정수 부분은 n , 소수 부분은 $\log_a M - n$ 이다.

3 상용로그의 소수 부분의 활용

(1) $\log M$ 과 $\log N$ 의 소수 부분이 같을 때 $\Rightarrow \log M - \log N = (\text{정수})$

(2) $\log M$ 과 $\log N$ 의 소수 부분의 합이 1일 때 $\Rightarrow \log M + \log N = (\text{정수})$



01

로그의 정의

중요도 ■ ■ ■

076

상 중 하

다음 등식을 만족시키는 x 의 값을 구하시오.

- (1) $\log_{\frac{1}{3}} x = 3$ (2) $\log_7 x = \frac{1}{2}$
 (3) $\log_x 16 = 4$ (4) $\log_x \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$

077

상 중 하

$\log_7 \{ \log_3 (\log_4 x) \} = 0$, $\log_{15} \{ \log_4 (\log_2 y) \} = 0$ 일 때,
 $x-y$ 의 값을 구하시오.

078

교육청 기출

상 중 하

$x = \log_2 (\sqrt{2} + 1)$ 일 때, $\frac{2^x - 2^{-x}}{4^x + 4^{-x} + 2}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{32}$ ② $\frac{1}{16}$ ③ $\frac{1}{8}$
 ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

02

로그의 밑과 진수의 조건

중요도 ■ ■ ■

079

상 중 하

$\log_{x-3} (x-1)$ 과 $\log_{8-x} (7-x)$ 가 모두 정의되도록 하는 모든 정수 x 의 값의 합은?

- ① 3 ② 5 ③ 7
 ④ 9 ⑤ 11

080

내신 기출

상 중 하

$\log_{x-3} (-x^2 + 10x - 16)$ 이 정의되도록 하는 정수 x 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

081

상 중 하

모든 실수 x 에 대하여 $\log_{|a-2|} (x^2 + ax + 2a)$ 가 정의되도록 하는 정수 a 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.



03 로그의 성질을 이용한 계산

중요도 ■■■

082

상 중 하

다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\log_2 3 + \log_2 6 - \log_2 9$

(2) $\log_4 \sqrt{16} + \log_{2^{-1}} \frac{1}{2} - \log_8 1$

083

상 중 하

$\log_2 \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \log_2 \left(1 - \frac{1}{3}\right) + \log_2 \left(1 - \frac{1}{4}\right) + \dots$
 $+ \log_2 \left(1 - \frac{1}{32}\right)$ 의 값은?

① -5

② -4

③ -3

④ -2

⑤ -1

084 내신 기출

상 중 하

세 양수 x, y, z 가 $2 \log_4 2\sqrt{x} - \log_4 \frac{y}{8} + \frac{1}{3} \log_4 z^3 = 3$
 을 만족시킬 때, $\frac{xz}{y}$ 의 값은?

① $\frac{1}{2}$

② 1

③ $\frac{3}{2}$

④ 2

⑤ $\frac{5}{2}$

085 평가원 기출

상 중 하

좌표평면 위의 두 점 $(1, \log_2 5), (2, \log_2 10)$ 을 지나
 는 직선의 기울기는?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

086

상 중 하

자연수 $n = 3^3 \times 5^4$ 의 모든 양의 약수의 곱을 M 이라고
 할 때, $\log_n M$ 의 값을 구하시오.

04 로그의 밑의 변환을 이용한 계산

중요도 ■■■

087

상 중 하

다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\log_2 5 \times \log_5 7 \times \log_7 8$

(2) $\frac{1}{\log_6 3} + 2 \log_3 2 - \frac{3}{\log_2 3}$

088

상 중 하

1이 아닌 두 양수 a, x 에 대하여

$$\frac{1}{\log_2 x} + \frac{1}{\log_3 x} + \frac{1}{\log_4 x} = \frac{1}{\log_a x} + \frac{1}{\log_5 x}$$

이 성립할 때, a 의 값은?

- ① 0.8 ② 1.2 ③ 2.4
④ 3.6 ⑤ 4.8

089 내신 기출

상 중 하

$\log_a x = \frac{1}{2}$, $\log_b x = \frac{1}{3}$, $\log_c x = \frac{2}{3}$ 일 때, $\log_{abc} x$ 의 값은?
(단, a, b, c, x 는 1이 아닌 양수이다.)

- ① $\frac{2}{7}$ ② $\frac{2}{9}$ ③ $\frac{2}{11}$
④ $\frac{2}{13}$ ⑤ $\frac{2}{15}$

090

상 중 하

수직선 위의 두 점 $P(\log_5 3)$, $Q(\log_5 12)$ 에 대하여 선분 PQ 를 $m : (1-m)$ 으로 내분하는 점의 좌표가 1일 때, $m = \log_4 a$ 이다. 이때 a 의 값은?

- ① $\frac{2}{3}$ ② 1 ③ $\frac{4}{3}$
④ $\frac{5}{3}$ ⑤ 2

05

로그의 여러 가지 성질을 이용한 계산

중요도 ■ ■ ■

091

상 중 하

다음 식을 간단히 하시오.

- (1) $2 \log_{\frac{1}{3}} \frac{4}{3} - \log_9 \frac{9}{16} + \log_{\sqrt{3}} 2\sqrt{3}$
(2) $(5^{\log_5 9 - \log_5 3})^{\log_5 2} + 4^{\log_2 7}$

092

상 중 하

($\log_5 30 - \log_{25} 4$) $\log_3 5 - 1$ 의 값은?

- ① $\log_{10} 3$ ② $\log_{10} 5$ ③ $\log_3 2$
④ $\log_3 5$ ⑤ $\log_3 10$

093

상 중 하

다음 (보기)에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(보기)

- ㄱ. $(\log_2 3 + \log_4 3)(\log_3 2 + \log_9 2) = \frac{9}{4}$
ㄴ. $9^{2 \log_3 2 + \log_3 10 - \log_3 64} = 25$
ㄷ. $5^{\log_5 1 + \log_5 2 + \log_5 3 + \log_5 4 + \log_5 5} = 15$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



094 교육청 기출

상 중 하

2 이상의 세 실수 a, b, c 가 다음을 모두 만족시킨다.

(가) $\sqrt[3]{a}$ 는 ab 의 네제곱근이다.

(나) $\log_a bc + \log_b ac = 4$

$a = \left(\frac{b}{c}\right)^k$ 이 되도록 하는 실수 k 의 값은?

- ① 6 ② $\frac{13}{2}$ ③ 7
④ $\frac{15}{2}$ ⑤ 8

06 로그의 성질에 대한 증명

중요도

095

상 중 하

다음은 세 양수 a, b, c 에 대하여

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} \quad (a \neq 1, c \neq 1)$$

가 성립함을 증명하는 과정이다.

(증명)

$\log_a b = x, \log_c a = y$ 라고 하면

$$a^x = b, c^y = a$$

이때 $b = c^{\text{㉠}}$ 이므로 $\text{㉠} = \log_c b$

즉, $\log_a b \times \log_c a = \log_c b$ 이다.

여기서 ㉡ 이므로 $\log_c a \neq 0$ 이다.

$$\therefore \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것은?

- | | | | |
|-----------------|------------|---------|---------|
| (가) | (나) | (가) | (나) |
| ① xy | $a \neq 1$ | ② xy | $a > 1$ |
| ③ $x+y$ | $a \neq 1$ | ④ $x+y$ | $a > 1$ |
| ⑤ $\frac{x}{y}$ | $a \neq 1$ | | |

096

상 중 하

다음은 1이 아닌 세 양수 a, b, c 에 대하여 $a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$ 임을 증명하는 과정이다.

(증명)

$a^{\log_b c} = x$ 로 놓으면 로그의 정의에 의하여

$$\log_b c = \text{㉠}$$

위 식의 양변을 각각 c 를 밑으로 하는 로그로 나타내면

$$\frac{1}{\log_c \text{㉡}} = \frac{\log_c x}{\log_c \text{㉢}}$$

$$\therefore \log_c x = \frac{\log_c \text{㉢}}{\log_c \text{㉡}} = \log_b a$$

따라서 로그의 정의에 의하여

$$x = c^{\log_b a}$$

$$\therefore a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$$

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

- | | | |
|--------------|-----|-----|
| (가) | (나) | (다) |
| ① $\log_a x$ | a | b |
| ② $\log_a x$ | b | a |
| ③ $\log_b x$ | a | b |
| ④ $\log_b x$ | b | a |
| ⑤ $\log_c x$ | a | b |

097

상 중 하

다음은 $\log_{10} 5$ 가 무리수임을 증명하는 과정이다.

(증명)

$\log_{10} 5$ 가 ㉠ 라고 가정하면 서로소인 두 자연수 m, n ($m < n$)에 대하여

$$\log_{10} 5 = \frac{m}{n}$$

으로 나타내어진다.

로그의 정의에 의하여

$$10^{\frac{m}{n}} = 5, 10^m = 5^n$$

$$\therefore \text{㉡} = 5^{n-m} \dots\dots \text{㉢}$$

이때 ㉢의 좌변은 ㉣ 이고 우변은 홀수이므로 모순이다.

따라서 $\log_{10} 5$ 는 무리수이다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 써넣으시오.

07

로그의 성질의 활용 (1)

중요도 ■ ■ ■ $-\log_a b = c$ 가 주어진 경우**098** 중 상 하 비 법 ① $\log_7 3 = a, \log_7 5 = b$ 일 때, $\log_{15} \sqrt{45}$ 를 a, b 로 나타내면?

- ① $\frac{2a+b}{a+b}$ ② $\frac{2a+b}{2(a+b)}$ ③ $\frac{2a+b}{3(a+b)}$
 ④ $\frac{a+b}{2a+b}$ ⑤ $\frac{a+b}{2(2a+b)}$

099상 중 하 $\log_2 35 = a, \log_2 245 = b$ 일 때, $\log_2 175$ 를 a, b 로 나타내면?

- ① $a-3b$ ② $a+3b$ ③ $3a-b$
 ④ $3a+b$ ⑤ $3a+2b$

100내 신 기 출상 중 하 $\log_6 9 = a$ 일 때, $\log_{18} 12$ 를 a 로 나타내면?

- ① $\frac{2-a}{2+a}$ ② $\frac{3-a}{2+a}$ ③ $\frac{4-a}{2+a}$
 ④ $\frac{2+a}{2-a}$ ⑤ $\frac{3+a}{2-a}$

101상 중 하 $\log_3 5 = a, \log_5 7 = b, \log_3 2 = c$ 일 때, $\log_{14} 42$ 를 a, b, c 로 나타내시오.**08**

로그의 성질의 활용 (2)

중요도 ■ ■ ■ $-a^x = b$ 가 주어진 경우**102** 중 상 하 비 법 ① $7^x = 3, 7^y = 5$ 일 때, $\log_{\sqrt{3}} 25$ 를 x, y 로 나타내면?

- ① $\frac{4y}{x}$ ② $\frac{y^2}{x}$ ③ $\frac{y}{4x}$
 ④ $\frac{y}{2x}$ ⑤ $\frac{y}{x^2}$

103상 중 하 $2^a = x, 2^b = y, 2^c = z$ 일 때, $\log_{x^2y} yz^2$ 을 a, b, c 로 나타내면? (단, $abc \neq 0, xy \neq 1$)

- ① $\frac{b+c}{a+b}$ ② $\frac{2(a+c)}{2a+b}$ ③ $\frac{b+2c}{2a+b}$
 ④ $\frac{a+b}{b+c}$ ⑤ $\frac{2a+b}{b+2c}$



104

상 중 하

두 양수 a, b 에 대하여 $a^x = b^y = 3$ 일 때, $\log_{ab} \sqrt{\sqrt{b}}$ 를 x, y 로 나타내면? (단, $ab \neq 1$)

- ① $\frac{x}{4(x+y)}$ ② $\frac{y}{4(x+y)}$ ③ $\frac{4x}{x+y}$
 ④ $\frac{4y}{x+y}$ ⑤ $\frac{4xy}{x+y}$

09

조건을 이용하여 식의 값 구하기

중요도 ■■■

105

상 중 하

두 양수 a, b 에 대하여 $a^4 b^5 = 1$ 일 때, $\log_a a^5 b^4$ 의 값은?
(단, $a \neq 1$)

- ① $\frac{9}{5}$ ② 2 ③ $\frac{11}{5}$
 ④ $\frac{12}{5}$ ⑤ $\frac{13}{5}$

106

상 중 하

$2^x = 9^y = 18^z$ 일 때, $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} - \frac{1}{z}$ 의 값은? (단, $xyz \neq 0$)

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

107

내신 기출

상 중 하

1보다 큰 세 실수 a, b, c 가

$$\log_a b = \frac{\log_b c}{3} = \frac{\log_c a}{9}$$

를 만족시킬 때, $\log_a b + \log_b c + \log_c a$ 의 값은?

- ① 3 ② $\frac{10}{3}$ ③ $\frac{11}{3}$
 ④ 4 ⑤ $\frac{13}{3}$

108

교육청 기출

상 중 하

1보다 큰 세 실수 a, b, c 가

$$\log_a b = 81, \log_c \sqrt{a} = \log_{\sqrt{b}} c$$

를 만족시킬 때, $\log_c b$ 의 값을 구하시오.

109

상 중 하

세 양수 a, b, c 가

$$3^a = 2^b = c, a^2 + b^2 = 2ab(a + b - 1)$$

을 만족시킬 때, $\log_6 c$ 의 값은?

- ① $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$
 ④ 1 ⑤ $\sqrt{2}$

10 로그와 이차방정식중요도 ■ ■ ■**110**

(상중하)

이차방정식 $x^2 - 6x + 2 = 0$ 의 두 근을 α, β 라고 할 때,
 $\log_3(\alpha + 1) + \log_3(\beta + 1)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

111

내신 기출

(상중하)

이차방정식 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 의 두 근이 $\log_5 a, \log_5 b$ 일
 때, $\log_a b + \log_b a$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

112

(상중하)

이차방정식 $x^2 + 3x \log_{12} 4 + \log_{12} 3 - 2 \log_{12} 4 = 0$ 의
 두 근을 α, β 라고 할 때, $(\alpha - 1)(\beta - 1)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 1
 ④ 2 ⑤ 3

113

(상중하)

이차방정식 $x^2 - 4x + k = 0$ 의 두 근이 $\log_2 a, \log_2 b$ 이
 고 $a + b = 10$ 일 때, 실수 k 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

11

로그의 성질을 이용한 대소 비교

중요도 ■ ■ ■**114**

(상중하)

세 수

$$A = 2 \log_3 \frac{1}{9}, B = 4^{\log_5 5^{-2}}, C = \log_{\frac{1}{2}} 16 + \log_5 25$$

의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$ ③ $B < A < C$
 ④ $B < C < A$ ⑤ $C < A < B$

115

(상중하)

1이 아닌 세 양수 a, b, c 에 대하여 $a^2 = b^3 = c^5$ 이 성립한
 다. 다음 중 가장 큰 수를 M , 가장 작은 수를 m 이라고
 할 때, $M - m$ 의 값을 구하시오.

$$\log_a b, \log_a c, \log_b a, \log_b c, \log_c a, \log_c b$$

12

로그의 정수 부분과 소수 부분

중요도

116

풍습 비법 ②

상 중 하

$\log_3 8$ 의 정수 부분을 a , 소수 부분을 b 라고 할 때,
 $2^a + 3^b$ 의 값은?

- $$\begin{array}{lll} \textcircled{1} \frac{8}{3} & \textcircled{2} \frac{10}{3} & \textcircled{3} 4 \\ \textcircled{4} \frac{14}{3} & \textcircled{5} \frac{16}{3} & \end{array}$$

117

내신 기출

상 중 하

$\log_{10} 35 = n + \alpha$ (n 은 정수, $0 \leq \alpha < 1$)일 때,
 $10^n - 2 \times 10^\alpha$ 의 값은?

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

118

상 중 하

$\frac{\log_5 100}{\log_5 4}$ 의 정수 부분을 x , 소수 부분을 y 라고 할 때,

$\frac{2^x + 2^y}{2^{-x} + 2^{-y}}$ 의 값을 구하시오.

119

상 중 하

이차방정식 $3x^2 - 7x + k = 0$ 의 두 근이 $\log_7 N$ 의 정수 부분과 소수 부분일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

13

상용로그의 값

중요도

120

상 중 하

$\log 2=0.3010, \log 3=0.4771$ 일 때, 다음 값을 구하시
오.

- (1) $\log 4$
 (2) $\log 6$
 (3) $\log 5$
 (4) $\log 72$

121

상 중 하

다음 상용로그표를 이용하여 $\log \sqrt[3]{87.6}$ 의 값을 구하시오.

수	3	4	5	6	7
8.5	.9309	.9315	.9320	.9325	.9330
8.6	.9360	.9365	.9370	.9375	.9380
8.7	.9410	.9415	.9420	.9425	.9430
8.8	.9460	.9465	.9469	.9474	.9479
8.9	.9509	.9513	.9518	.9523	.9528

122 내신 기출

상 중 하

양수 x 에 대하여 $\log \sqrt{x} = 0.477$ 일 때,
 $\log \frac{x^4}{1000} - \log \sqrt[3]{x^2}$ 의 값을 구하시오.

123

상 중 하

$\log 321 = 2.5065$ 일 때, $\log N = -2.4935$ 를 만족시키는 양수 N 의 값은?

- ① 0.00321 ② 0.0321 ③ 0.321
 ④ 0.05065 ⑤ 0.5065

14 상용로그의 정수 부분과 소수 부분

중요도

124

상 중 하

$\log x = -3.3768$ 일 때, $\log x^2 - \log \sqrt[3]{x}$ 의 정수 부분과 소수 부분을 차례대로 나열한 것은?

- ① -5, 0.628 ② -5, 0.372
 ③ -6, 0.628 ④ -6, 0.372
 ⑤ -6, 0.6232

125

상 중 하

자연수 N 에 대하여 $\log N$ 의 정수 부분을 $f(N)$ 이라고 할 때, $f(2) + f(4) + f(6) + \cdots + f(150)$ 의 값은?

- ① 95 ② 96 ③ 97
 ④ 98 ⑤ 99

126

상 중 하

양수 N 에 대하여 $\log N$ 의 정수 부분을 m , $\log \frac{1}{100N}$ 의 정수 부분을 n 이라고 할 때, 모든 $m+n$ 의 값의 합은?

- ① -5 ② -3 ③ -1
 ④ 1 ⑤ 3

15 상용로그의 소수 부분의 활용

중요도

127 풍샘 비법 ㉠

상 중 하

$100 < x < 1000$ 이고 $\log x$ 의 소수 부분과 $\log \frac{1}{x}$ 의 소수 부분이 같을 때, x^2 의 값을 구하시오.



128 내신 기출

상 중 하

$\log x$ 의 정수 부분이 2이고, $\log x$ 의 소수 부분과 $\log \sqrt{x}$ 의 소수 부분의 합이 1일 때, $\log x$ 의 소수 부분은?

- ① 0 ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

129

상 중 하

$\log x$ 의 정수 부분이 3일 때, $\log x^2$ 의 소수 부분과 $\log x^5$ 의 소수 부분이 같도록 하는 모든 실수 x 의 값의 곱은?

- ① 10^8 ② 10^9 ③ 10^{10}
 ④ 10^{11} ⑤ 10^{12}

130

상 중 하

정수가 아닌 실수 x 의 정수 부분이 두 자리의 자연수이고, $\log \sqrt{x}$ 의 소수 부분과 $\log x^2$ 의 소수 부분이 같을 때, $\log x$ 의 소수 부분을 구하시오.

131

상 중 하

100보다 작은 두 자연수 a, b ($a < b$)에 대하여 $\log a$ 의 소수 부분과 $\log b$ 의 소수 부분의 합이 1이 되도록 하는 순서쌍 (a, b) 의 개수는?

- ① 2 ② 4 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 10

16 상용로그의 실생활에의 활용 - 관계식이 주어질 때

중요도 ■■■

132 교육청 기출

상 중 하

별의 밝기를 나타내는 방법으로 절대 등급과 광도가 있다. 임의의 두 별 A, B에 대하여 별 A의 절대 등급과 광도를 각각 M_A, L_A 라 하고, 별 B의 절대 등급과 광도를 각각 M_B, L_B 라고 하면 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$M_A - M_B = -2.5 \log \frac{L_A}{L_B}$$

(단, 광도의 단위는 W이다.)

절대 등급이 4.8인 별의 광도가 L 일 때, 절대 등급이 1.3인 별의 광도는 kL 이다. 상수 k 의 값은?

- ① $10^{\frac{11}{10}}$ ② $10^{\frac{6}{5}}$ ③ $10^{\frac{13}{10}}$
 ④ $10^{\frac{7}{5}}$ ⑤ $10^{\frac{3}{2}}$

133

(상 중 하)

지진의 강도를 I , 표준적인 지진의 강도를 S 라고 할 때, 지진의 규모 M 은

$$M = \log \frac{I}{S}$$

로 나타낼 수 있다. 두 지역 A, B에서 측정한 지진의 규모가 각각 8.2, 7.4일 때, 두 지역 A, B에서의 지진의 강도를 각각 I_1 , I_2 라고 하자. 다음 상용로그표를 이용하여 $\frac{I_1}{I_2}$ 의 값을 구하시오.

수	0	1	2	3	4
6.1	.7853	.7860	.7868	.7875	.7882
6.2	.7924	.7931	.7938	.7945	.7952
6.3	.7993	.8000	.8007	.8014	.8021
6.4	.8062	.8069	.8075	.8082	.8089

134

(상 중 하)

충전된 전하량이 Q_0 인 축전기에 전구를 연결한 지 t 초 후에 남아 있는 전하량을 Q_t 라고 하면

$$\log Q_t - \log Q_0 = kt \quad (k \text{는 상수})$$

가 성립한다. 충전된 전하량이 Q_0 인 축전기에 전구를 연결한 지 a 초 후에 남아 있는 전하량은 $\frac{1}{3}Q_0$ 이고, 충전된 전하량이 Q_0 인 축전기에 전구를 연결한 지 b 초 후에 남아 있는 전하량은 $\frac{1}{10}Q_0$ 이다. 충전된 전하량이 Q_0 인 축전기에 전구를 연결한 지 $(2a+b)$ 초 후에 남아 있는 전하량은 $\frac{1}{p}Q_0$ 이다. 상수 p 의 값은?

(단, 전하량의 단위는 쿨롱(C)이다.)

- ① $\frac{1}{90}$ ② $\frac{1}{30}$ ③ 10
④ 30 ⑤ 90

17

상용로그의 실생활에의 활용
- 일정하게 증가하거나 감소할 때

중요도 ■ ■ ■

135

(상 중 하)

은기는 마라톤 대회에 출전하기 위하여 매주 일요일마다 달리기 연습을 하기로 하였다. 매주 일정한 비율로 달릴 거리를 늘려 나가 5주 후에 달린 거리가 첫 주에 달린 거리의 2배가 되게 하려고 할 때, 매주 달릴 거리를 몇 %씩 늘려야 하는가?

(단, $\log 2 = 0.3$, $\log 1.15 = 0.06$ 으로 계산한다.)

- ① 13 % ② 14 % ③ 15 %
④ 16 % ⑤ 17 %

136

(상 중 하)

전체 인구가 500만 명인 A시는 저탄소 녹색 성장 정책 추진에 힘입어 올해 초 공유 자전거 수가 전체 인구의 5 %를 차지하였다. A시에서는 올해 초에 5개년 계획을 세워 공유 자전거 수를 전년도에 비하여 20 %씩 증가시킨다고 한다. 계획대로 진행된다면 5년 후 A시의 공유 자전거 수는 전체 인구의 몇 %인가?

(단, 인구 변동은 고려하지 않으며 $\log 1.2 = 0.079$, $\log 2.48 = 0.395$ 로 계산한다.)

- ① 12.0 % ② 12.4 % ③ 12.8 %
④ 13.2 % ⑤ 13.6 %



137

$\log_{x-1}(-x^2-4x+12)$ 가 정의되도록 하는 실수 x 의 값의 범위가 $a < x < b$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

138

1이 아닌 서로 다른 두 양수 a, b 에 대하여 $\log_a b = \log_b a$ 일 때, $4a+9b$ 의 최솟값을 구하시오.

139

1보다 큰 두 실수 a, b 에 대하여

$$\begin{pmatrix} \log_a 3 & 2 \\ 3 & \log_a b \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 \log_b 3 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

이 성립할 때, $\sqrt[k]{a^8 b^4}$ 이 자연수가 되도록 하는 모든 k 의 값의 합을 구하시오. (단, k 는 2 이상의 자연수이다.)

140

1보다 큰 세 실수 a, b, c 에 대하여

$$\log_c a : \log_c b = 3 : 5$$

일 때, $9 \log_a b + 10 \log_b a$ 의 값을 구하시오.

141

$x = \log_9 63$ 에 가장 가까운 정수를 y 라고 할 때, $3^x + 3^y$ 의 값을 구하시오.

142

잘 조율된 피아노에서 각 음의 진동수는 바로 아래 반음의 진동수의 $2^{\frac{1}{12}}$ 배가 된다고 한다.

이와 같은 피아노에서 ‘도’음의 초당 진동수를 440 Hz로 맞추

었을 때, 이 ‘도’음보다 한 음 높은 ‘레’음의 초당 진동수를 위의 표를 이용하여 구하시오.

x	$\log x$
1.12	0.05
1.23	0.09
1.32	0.12
2.00	0.30



143 교육청 기출

자연수 전체의 집합의 두 부분집합

$$A = \{a, b, c\}, B = \{\log_2 a, \log_2 b, \log_2 c\}$$

에 대하여 $a+b=24$ 이고 집합 B 의 모든 원소의 합이 12일 때, 집합 A 의 모든 원소의 합을 구하시오.

(단, a, b, c 는 서로 다른 세 자연수이다.)

144

두 양수 a, b ($b \neq 1$)가 다음을 모두 만족시킬 때, $a^2 + b^2$ 의 값은?

$$(\text{㉞}) \log_3 a \times \log_b 5 = 0 \quad (\text{㉟}) \log_3 a + \log_b 5 = 2$$

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

145

임의의 실수 x 에 대하여 $\log_{x^2+a}(bx^2-2bx+5)$ 가 항상 정의되도록 하는 정수 a, b 가 있다. 이때 $a+b$ 의 최솟값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

146

네 자연수 a, b, c, d 가 다음을 모두 만족시킬 때, $a+b+c+d$ 의 값은?

$$(\text{㉞}) a \log_{1800} 2 + b \log_{1800} 3 + c \log_{1800} 5 = d$$

(㉟) a, b, c 의 최대공약수는 5이다.

- ① 16 ② 22 ③ 28
④ 34 ⑤ 40

147 교육청 기출

2 이상의 자연수 n 에 대하여

$$\log_n 4 \times \log_2 9$$

의 값이 자연수가 되도록 하는 모든 n 의 값의 합은?

- ① 93 ② 94 ③ 95
④ 96 ⑤ 97

148

$\log_9 3n^2 - \frac{1}{2} \log_3 \sqrt{n}$ 의 값이 30 이하의 자연수가 되도록 하는 자연수 n 의 개수를 구하시오.



149

1이 아닌 네 양수 a, b, c, d 에 대하여

$$\log_a b \times \log_c d = 1$$

일 때, (보기)에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(보기)

ㄱ. $a=\sqrt{b}$ 이면 $c=\sqrt{d}$ 이다.

ㄴ. $ad=1$ 이면 $bc=1$ 이다.

ㄷ. $a=d$ 이면 $b=c$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

150 평가원 기출

네 양수 a, b, c, k 가 다음을 모두 만족시킬 때, k^2 의 값을 구하시오.

(가) $3^a = 5^b = k^c$

(나) $\log c = \log(2ab) - \log(2a+b)$

151 도전! 1등급

다음은 모두 만족시키는 2^{30} 이하의 세 자연수 a, b, c ($a < b < c$)에 대하여 abc 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라고 할 때, $\log_2 \frac{M}{m}$ 의 값을 구하시오.

(가) 세 수 a, b, c 중 두 수는 세 수 $\log_2 a, \log_2 b, \log_2 c$ 중에서 두 수와 서로 같다.

(나) 세 수 $\log_2 a, \log_2 b, \log_2 c$ 의 합은 자연수이다.

152

정수 n 에 대하여 $n < \log_3 45 < n+1$ 이고 $x - \log_3 45$ 가 정수가 되도록 하는 양의 실수 x 의 최솟값을 a 라고 할 때, $5^{\frac{n}{a+1}}$ 의 값을 구하시오.

153

$10 \leq p \leq 100$ 인 p 에 대하여 $\log_2 p$ 의 소수 부분을 $f(p)$ 라고 할 때, $f\left(\frac{p}{2}\right) = f\left(\frac{2}{p}\right)$ 를 만족시키는 상수 p 의 개수를 구하시오.

154

양수 x 에 대하여 $\log x$ 의 정수 부분을 $f(x)$ 라고 할 때,

$$f(n+10)=f(n)+1$$

을 만족시키는 100 이하의 자연수 n 의 개수는?

- ① 11 ② 13 ③ 15
④ 17 ⑤ 19

155 도전!등급

1보다 큰 실수 x 에 대하여 $\log x$ 의 정수 부분과 소수 부분을 각각 $f(x)$, $g(x)$ 라고 할 때,

$$f(a)=g(a)+g(5a)$$

를 만족시키는 모든 실수 a 의 값의 곱은?

- ① $200\sqrt{5}$ ② $300\sqrt{5}$ ③ $400\sqrt{5}$
④ $200\sqrt{10}$ ⑤ $300\sqrt{10}$

156

어느 밀폐된 실험실에서 물이 증발하기 시작하여 처음 양의 $r\%$ 가 증발하는 데 t 시간이 걸린다고 할 때, 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$\log r = \log(1-k^t) + 2 \quad (\text{단, } k \text{는 양의 상수이다.})$$

물이 증발하기 시작하여 처음 양의 84%가 증발하는 데 걸리는 시간은 처음 양의 60%가 증발하는 데 걸리는 시간의 몇 배인가?

- ① $\frac{3}{2}$ 배 ② 2배 ③ $\frac{5}{2}$ 배
④ 3배 ⑤ $\frac{7}{2}$ 배

157

pH가 n 인 용액 1 L 속에 들어 있는 수소 이온은 10^{-n} g 이다. pH가 3인 용액 6 L와 pH가 5인 용액 4 L를 섞어 혼합 용액 10 L를 만들 때, 이 용액의 pH를 구하시오.

(단, $\log 60.4 = 1.781$ 로 계산한다.)

03 지수함수

1 지수함수

실수 전체의 집합을 정의역으로 하는 함수

$$y = a^x \quad (a > 0, a \neq 1)$$

을 a 를 밑으로 하는 지수함수라고 한다.

참고 (1) a 가 1이 아닌 양수일 때, 실수 x 에 대하여 a^x 의 값은 하나로 정해지므로 $y = a^x$ 은 x 에 대한 함수이다.

(2) $y = a^x$ 은 $a=1$ 일 때 $y=1$ 로 상수함수가 되므로 지수함수에서는 $a \neq 1$ ($a > 0$)인 경우만 생각한다.

예 (1) $y = 2^x, y = \left(\frac{1}{3}\right)^x, y = 2 \times 5^{-x} \Rightarrow$ 지수함수

(2) $y = \left(\frac{1}{2}\right)^2, y = x^3, y = 3x^{-5} \Rightarrow$ 지수함수가 아니다.

2 지수함수 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 성질

(1) 정의역은 실수 전체의 집합이고, 치역은 양의 실수 전체의 집합이다. $-a > 0, a \neq 1$ 일 때, 모든 실수 x 에 대하여 $a^x > 0$

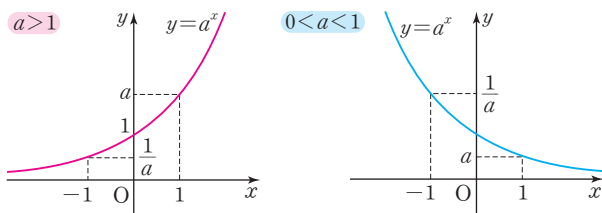
(2) $a > 1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

$$\Leftrightarrow x_1 < x_2 \Leftrightarrow a^{x_1} < a^{x_2}$$

$0 < a < 1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

$$\Leftrightarrow x_1 < x_2 \Leftrightarrow a^{x_1} > a^{x_2}$$

(3) 그래프는 점 $(0, 1)$ 을 지나고, x 축을 점근선으로 갖는다.



참고 그래프가 어떤 직선에 한없이 가까워질 때, 이 직선을 그 그래프의 점근선이라고 한다.

(4) 일대일함수이다.

$$\Leftrightarrow x_1 \neq x_2 \text{이면 } a^{x_1} \neq a^{x_2}$$

3 지수함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

지수함수 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동한 그래프의 식은 다음과 같다.

(1) x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동
 $\Leftrightarrow y = a^{x-m} + n$

(2) x 축에 대하여 대칭이동 $\Leftrightarrow y = -a^x$

(3) y 축에 대하여 대칭이동 $\Leftrightarrow y = a^{-x} = \left(\frac{1}{a}\right)^x$

(4) 원점에 대하여 대칭이동 $\Leftrightarrow y = -a^{-x} = -\left(\frac{1}{a}\right)^x$

예 지수함수 $y = 2^x$ 의 그래프를

(1) x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 그래프의 식은
 $y = 2^{x-1} - 2$

(2) x 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은 $y = -2^x$

(3) y 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은 $y = 2^{-x} = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

(4) 원점에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은 $y = -2^{-x} = -\left(\frac{1}{2}\right)^x$

4 지수함수의 최대·최소

정의역이 $\{x | m \leq x \leq n\}$ 인 지수함수 $y = a^x$ 은

(1) $a > 1$ 이면 $x=m$ 일 때 최솟값 a^m , $x=n$ 일 때 최댓값 a^n 을 갖는다.

(2) $0 < a < 1$ 이면 $x=m$ 일 때 최댓값 a^m , $x=n$ 일 때 최솟값 a^n 을 갖는다.

참고 (1) 지수함수에서 a^x 의 꼴이 반복될 때에는 $a^x = t$ ($t > 0$)로 치환한 후 t 의 값의 범위 내에서 최대·최소를 구한다.

(2) 지수함수 $y = a^{f(x)}$ 은

① $a > 1$ 이면 $f(x)$ 의 값이 최대일 때 최댓값, $f(x)$ 의 값이 최소일 때 최솟값을 갖는다.

② $0 < a < 1$ 이면 $f(x)$ 의 값이 최대일 때 최솟값, $f(x)$ 의 값이 최소일 때 최댓값을 갖는다.

문제를 풀 때 유용한 풀이법

1 지수함수를 이용한 수의 대소 비교

주어진 수의 밑을 같게 한 후, 지수함수 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 성질을 이용한다.

(1) $a > 1 \Rightarrow x_1 < x_2 \Leftrightarrow a^{x_1} < a^{x_2}$ — 부등호 방향 그대로

(2) $0 < a < 1 \Rightarrow x_1 < x_2 \Leftrightarrow a^{x_1} > a^{x_2}$ — 부등호 방향 반대로

2 산술평균과 기하평균의 관계를 이용하여 지수함수의 최대·최소 구하기

$a > 0, a \neq 1$ 일 때, 모든 실수 x 에 대하여 $a^x > 0, a^{-x} > 0$ 이므로 $a^x + a^{-x} \geq 2\sqrt{a^x \times a^{-x}} = 2$ (단, 등호는 $x=0$ 일 때 성립한다.)

5 지수방정식

지수에 미지수를 포함한 방정식을 지수방정식이라고 하며 다음과 같이 푼다. (단, $a > 0, a \neq 1$)

(1) 밑을 같게 할 수 있는 경우 — 지수가 같음을 이용한다.

주어진 방정식을 $a^{f(x)} = a^{g(x)}$ 의 꼴로 변형한 후
 $a^{f(x)} = a^{g(x)} \iff f(x) = g(x)$

임을 이용하여 푼다.

예 $2^x = 8$ 에서 $8 = 2^3$ 이므로 $2^x = 2^3 \quad \therefore x = 3$

참고 지수함수 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)은 일대일함수이므로
 $a^{f(x)} = a^{g(x)} \iff f(x) = g(x)$

(2) a^x 의 꼴이 반복되는 경우

$a^x = t$ 로 치환하여 t 에 대한 방정식을 푼다.
 이때 $a^x > 0$ 이므로 $t > 0$ 임을 주의한다.

예 $4^x - 2^x - 2 = 0$ 에서 $(2^x)^2 - 2^x - 2 = 0$
 $2^x = t$ ($t > 0$)로 놓으면
 $t^2 - t - 2 = 0, (t+1)(t-2) = 0 \quad \therefore t = 2$ ($\because t > 0$)
 즉, $2^x = 2$ 이므로 $x = 1$

(3) 지수가 같은 경우 — 밑이 같거나 지수가 0임을 이용한다.

$a^{f(x)} = b^{f(x)}$ ($a > 0, b > 0$)의 꼴의 방정식은
 $a = b$ 또는 $f(x) = 0$ — $a^0 = b^0 = 1$
 을 푼다.

참고 $a > 0, b > 0$ 일 때, 밑과 지수에 모두 미지수가 있는 방정식은 다음을 이용한다.

(1) 밑이 같으면

$$\iff a^{f(x)} = a^{g(x)} \iff f(x) = g(x) \text{ 또는 } a = 1$$

(2) 지수가 같으면

$$\iff a^{f(x)} = b^{f(x)} \iff a = b \text{ 또는 } f(x) = 0$$

6 지수부등식

지수에 미지수를 포함한 부등식을 지수부등식이라고 하며 다음과 같이 푼다. (단, $a > 0, a \neq 1$)

(1) 밑을 같게 할 수 있는 경우 — 지수의 대소 관계를 이용한다.

주어진 부등식을 $a^{f(x)} > a^{g(x)}$ 의 꼴로 변형한 후

① $a > 1$ 일 때

$\Rightarrow$ 부등식 $f(x) > g(x)$ 를 푼다. — 부등호 방향 그대로

② $0 < a < 1$ 일 때

$\Rightarrow$ 부등식 $f(x) < g(x)$ 를 푼다. — 부등호 방향 반대로

예 $2^{2x} < 64$ 에서 $64 = 2^6$ 이므로 $2^{2x} < 2^6$

이때 밑이 1보다 크므로 $2x < 6$

$\therefore x < 3$

주의 지수부등식을 풀 때에는 밑이 1보다 큰지 작은지에 따라 부등호의 방향이 달라짐에 유의해야 한다.

(2) a^x 의 꼴이 반복되는 경우

$a^x = t$ 로 치환하여 t 에 대한 부등식을 푼다.
 이때 $a^x > 0$ 이므로 $t > 0$ 임을 주의한다.

예 $4^x - 2^{x+1} - 8 < 0$ 에서
 $(2^x)^2 - 2 \times 2^x - 8 < 0$
 $2^x = t$ ($t > 0$)로 놓으면
 $t^2 - 2t - 8 < 0, (t+2)(t-4) < 0$
 $\therefore -2 < t < 4$

그런데 $t > 0$ 이므로 $0 < t < 4$

즉, $0 < 2^x < 4$ 이므로 $0 < 2^x < 2^2$

이때 밑이 1보다 크므로 $x < 2$

참고 밑과 지수에 모두 미지수가 있는 부등식은
 $0 < (\text{밑}) < 1, (\text{밑}) = 1, (\text{밑}) > 1$
 인 경우로 나누어 푼다.

문제를 풀 때 유용한 공셈 비법

③ a^x 의 꼴이 반복되는 지수방정식의 활용

방정식 $pa^{2x} + qa^x + r = 0$ ($a > 0, a \neq 1, p, q, r$ 는 상수)의 두 근이 α, β 이다.

$\Rightarrow a^x = t$ ($t > 0$)로 치환하면 이차방정식 $pt^2 + qt + r = 0$ 의 두 근은 a^α, a^β 이다.

④ 지수부등식이 항상 성립할 조건

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $pa^{2x} + qa^x + r > 0$ ($p \neq 0$)이 성립하려면 $a^x = t$ ($t > 0$)로 치환하여 나타낸 이차부등식 $pt^2 + qt + r > 0$ 이 $t > 0$ 에서 항상 성립해야 한다.



01

지수함수의 함숫값

중요도 ■ ■ ■

158

상 중 하

함수 $f(x) = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)에 대하여 $f(m) = 8$,
 $f(n) = 4$ 일 때, $f(m-n)$ 의 값은?
 (단, m, n 은 상수이다.)

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ 2
 ④ 4 ⑤ 8

159

상 중 하

함수 $f(x) = a^{bx+c}$ ($a > 0, a \neq 1$)에 대하여 $f(1) = 3$,
 $f(2) = 9$ 일 때, $f(3)$ 의 값은? (단, b, c 는 상수이다.)

- ① 3 ② 6 ③ 9
 ④ 18 ⑤ 27

160

상 중 하

함수 $f(x) = 2^{-x}$ 에 대하여
 $f(2a)f(b) = 4, f(a-b) = 2$
 일 때, $2^{2a} + 2^{2b}$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

161

내신 기출

상 중 하

함수 $f(x) = a^x$ 에 대하여 다음 (보기)에서 옳은 것만을
 있는 대로 고르시오. (단, $a > 0, a \neq 1$)

(보기)

- ㄱ. $f(-m) = \frac{1}{f(m)}$
 ㄴ. $f(2m) = 2f(m)$
 ㄷ. $f(m+n) = f(m)f(n)$
 ㄹ. $f(m-n) = f(m) - f(n)$ (단, $m \neq n$)

02

지수함수의 성질

중요도 ■ ■ ■

162

상 중 하

다음 중 함수 $f(x) = 5^x$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것
 은?

- ① 정의역은 실수 전체의 집합이고, 치역은 양의 실수
 전체의 집합이다.
 ② 그래프는 점 (0, 1)을 지난다.
 ③ 그래프의 점근선은 $y = 0$ 이다.
 ④ $x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) > f(x_2)$ 이다.
 ⑤ 그래프는 $y = 5^{-x}$ 의 그래프와 y 축에 대하여 대칭이다.

163

상 중 하

다음 (보기)에서 임의의 두 실수 a, b 에 대하여 $a < b$ 일
 때 $f(a) > f(b)$ 를 만족시키는 함수의 개수를 구하시오.

(보기)

- ㄱ. $f(x) = \left(\frac{3}{2}\right)^x$ ㄴ. $f(x) = 0.5^x$
 ㄷ. $f(x) = \left(\frac{5}{4}\right)^{-x}$ ㄹ. $f(x) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^x$

164

상중하

함수 $y=(a^2-a+1)^x$ 에서 x 의 값이 증가할 때 y 의 값은 감소하도록 하는 실수 a 의 값의 범위는?

- ① $-1 < a < 0$ ② $a < 0$ ③ $a > 0$
 ④ $0 < a < 1$ ⑤ $a > 1$

03

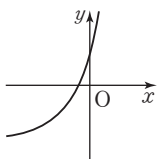
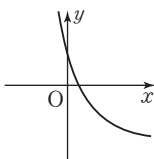
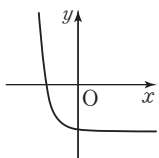
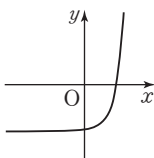
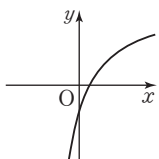
지수함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

중요도 ■■■

165

상중하

다음 중 함수 $y=3^{x-2}-5$ 의 그래프의 개형으로 알맞은 것은?

- ①  ② 
 ③  ④ 
 ⑤ 

166

상중하

다음 (보기)에서 함수 $y=5^x$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 겹쳐질 수 있는 그래프의 식인 것만을 있는 대로 고른 것은?

(보기)

ㄱ. $y=\frac{1}{5^x}$ ㄴ. $y=\sqrt{5^x}$ ㄷ. $y=25 \times 5^x$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

167

상중하

함수 $y=3^{2x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동하였더니 함수 $y=9 \times 3^{2x}+11$ 의 그래프와 겹쳐졌다. 이때 $m+n$ 의 값을 구하시오.

168

내신 기출

상중하

다음 (보기)에서 함수 $y=2^{-x+1}-3$ 에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(보기)

- ㄱ. 치역은 $\{y|y > -3\}$ 이다.
 ㄴ. 그래프의 점근선의 방정식은 $y=1$ 이다.
 ㄷ. x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
 ㄹ. 그래프는 제2사분면, 제3사분면, 제4사분면을 지난다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

169 교육청 기출

상 중 하

함수 $y=4^x-6$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프가 원점을 지나고 점근선이 직선 $y=-2$ 일 때, ab 의 값은?

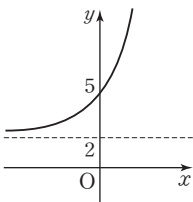
(단, a, b 는 상수이다.)

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

170

상 중 하

함수 $y=\left(\frac{1}{3}\right)^x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, ab 의 값은?



- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

171 내신 기출

상 중 하

함수 $f(x)=-2^{3-2x}+k$ 의 그래프가 제2사분면을 지나지 않도록 하는 자연수 k 의 최댓값은?

- ① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

172

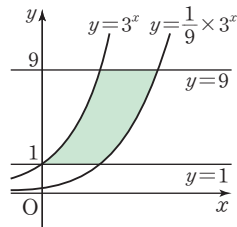
상 중 하

오른쪽 그림과 같이 두 함수

$y=3^x, y=\frac{1}{9}\times 3^x$ 의 그래프와 두

직선 $y=1, y=9$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① 10 ② 12
③ 14 ④ 16
⑤ 18



04

지수함수의 그래프 위의 점

중요도

173

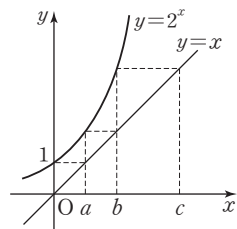
상 중 하

함수 $y=2^x$ 의 그래프와 직선

$y=x$ 가 오른쪽 그림과 같을 때,

$\left(\frac{1}{2}\right)^{a-b+c}$ 의 값을 구하시오.

(단, 점선은 x 축 또는 y 축에 평행하다.)

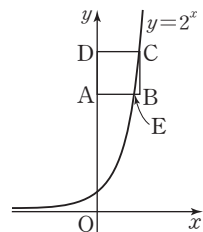


174

상 중 하

오른쪽 그림에서 사각형 ABCD는 정사각형이고 점 C, E는 함수 $y=2^x$ 의 그래프 위의 점이다. 점 D의 좌표가 $(0, 16)$ 일 때, $\overline{EB}$ 의 길이는?

(단, 두 점 C, E의 x 좌표는 양수이다.)



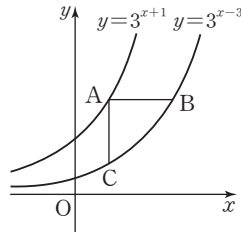
- ① 1 ② $\log_2 \frac{3}{2}$ ③ $\log_2 \frac{4}{3}$
④ $\log_2 \frac{5}{4}$ ⑤ $\log_2 \frac{6}{5}$

175

상 중 하

오른쪽 그림과 같이 함수

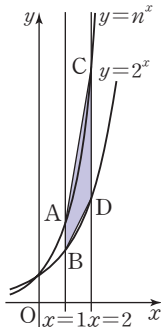
$y=3^{x+1}$ 의 그래프 위의 한 점 A와 함수 $y=3^{x-3}$ 의 그래프 위의 두 점 B, C에 대하여 선분 AB는 x 축에 평행하고 선분 AC는 y 축에 평행하다. $\overline{AB}=\overline{AC}$ 일 때, 점 A의 y 좌표를 구하시오.



176

상 중 하

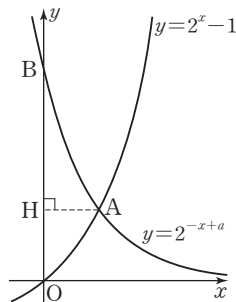
오른쪽 그림과 같이 3 이상의 자연수 n 에 대하여 두 곡선 $y=n^x$, $y=2^x$ 이 직선 $x=1$ 과 만나는 점을 각각 A, B라고 하고, 직선 $x=2$ 과 만나는 점을 각각 C, D라고 하자. 이때 사다리꼴 ABDC의 넓이가 12 이하가 되도록 하는 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.



177 교육청 기출

상 중 하

오른쪽 그림과 같이 두 곡선 $y=2^{-x+a}$, $y=2^x-1$ 이 만나는 점을 A, 곡선 $y=2^{-x+a}$ 이 y 축과 만나는 점을 B라고 하자. 점 A에서 y 축에 내린 수선의 발을 H라고 할 때, $\overline{OB}=3 \times \overline{OH}$ 이다. 상수 a 의 값은? (단, O는 원점이다.)



- ① 2 ② $\log_2 5$ ③ $\log_2 6$
④ $\log_2 7$ ⑤ 3

05

지수함수를 이용한 수의 대소 비교

중요도

178 문제해법 ① 내신 기출

상 중 하

다음 중에서 세 수 $A=2^{\sqrt{3}}$, $B=\sqrt[3]{16}$, $C=\sqrt[4]{256}$ 의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$ ③ $B < A < C$
④ $C < A < B$ ⑤ $C < B < A$

179

상 중 하

다음 (보기)에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(보기)

- ㄱ. $\sqrt{8} > \sqrt[4]{32}$
ㄴ. $\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}}\right\}^{\frac{1}{2}} > \left(\frac{1}{2}\right)^{\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}}}$
ㄷ. $\{(\sqrt{2})^{\sqrt{2}}\}^{\sqrt{2}} > (\sqrt{2})^{(\sqrt{2})^{\sqrt{2}}}$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

180

상 중 하

$0 < a < 1 < b$, $m < n < 0$ 일 때, 네 수 a^m , a^n , b^m , b^n 의 대소를 비교하시오.



06

지수함수의 최대·최소
- $y = a^{px+q} + r$ 의 꼴중요도 ■■■

181

내신 기출

상 중 하

$-2 \leq x \leq 1$ 에서 정의된 함수 $y = \left(\frac{2}{3}\right)^{x+1}$ 의 최댓값을 M ,
최솟값을 m 이라고 할 때, $3Mm$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

182

교육청 기출

상 중 하

$-1 \leq x \leq 2$ 에서 함수 $f(x) = a \times 2^{2-x} + b$ 의 최댓값이
5, 최솟값이 -2 일 때, $f(0)$ 의 값은?
(단, $a > 0$ 이고, a 와 b 는 상수이다.)

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

183

상 중 하

$2 \leq x \leq 5$ 에서 정의된 함수 $f(x) = a^{x-1}$ 의 최댓값이 최솟
값의 27배가 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 곱은?
(단, $a > 0$, $a \neq 1$)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

07

지수함수의 최대·최소
- $y = a^{f(x)}$ 의 꼴중요도 ■■■

184

상 중 하

다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $y = 2^{x^2-2x+3}$ (단, $-2 \leq x \leq 3$)

(2) $y = \left(\frac{2}{3}\right)^{-x^2+4x-3}$

185

상 중 하

함수 $y = a^{x^2-8x+14}$ 의 최댓값이 4일 때, 상수 a 의 값은?
(단, $0 < a < 1$)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{1}{6}$

186

상 중 하

정의역이 $\{x | -1 \leq x \leq 2\}$ 인 함수 $y = a^{-x^2+2x+3}$ ($0 < a < 1$)
의 치역이 $\left\{y \mid \frac{1}{81} \leq y \leq m\right\}$ 일 때, m 의 값을 구하시오.

187

상 중 하

두 함수 $f(x) = \left(\frac{3}{2}\right)^x$, $g(x) = -x^2 + 6x + a$ 에 대하여
함수 $(f \circ g)(x)$ 는 $x = b$ 에서 최댓값 $\frac{2}{3}$ 를 가질 때, $a + b$
의 값을 구하시오. (단, a , b 는 상수이다.)

08

지수함수의 최대·최소
- a^x 의 꼴이 반복되는 경우

중요도 ■■■

188

상 중 하

정의역이 $\{x \mid -1 \leq x \leq 1\}$ 인 함수

$y = 25^x - \frac{2}{5} \times 5^{x+1} + 1$ 이 $x=a$ 일 때 최댓값 b , $x=c$ 일 때 최솟값 d 를 갖는다. 이때 $a+b+c+d$ 의 값을 구하시오.

189

상 중 하

함수 $y = \left(\frac{1}{4}\right)^x - 3k \times \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} + 3$ 의 최솟값이 -6 일 때, 양수 k 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

190

상 중 하

$x \leq a$ 에서 정의된 함수 $y = 2^{x+2} - 2^{2x+1}$ 의 최솟값이 -96 , 최댓값이 b 일 때, $a^2 + b^2$ 의 값은? (단, $a > 1$)

- ① 7 ② 9 ③ 11
④ 13 ⑤ 15

09

지수함수의 최대·최소 - 산술평균과
기하평균의 관계를 이용하는 경우

중요도 ■■■

191

풍샘 비법 ㉔

상 중 하

함수 $y = 7^{2-x} + 7^{2+x}$ 의 최솟값을 구하시오.

192

내신 기출

상 중 하

두 실수 x, y 에 대하여 $x+y=2$ 일 때, $5^x + 5^y$ 의 최솟값을 구하시오.

193

상 중 하

함수 $y = 4 \times 3^{x+a} + 9 \times \left(\frac{1}{3}\right)^{x-a}$ 의 최솟값이 108일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

194

상 중 하

함수 $y = 4^x + 4^{-x} + 6(2^x + 2^{-x}) + 4$ 의 최솟값을 구하시오.



10 지수방정식 - 밑을 같게 할 수 있는 경우 중요도 ■■■

195 상 ■ 중 ■ 하 ■

다음 방정식을 푸시오.

(1) $\left(\frac{1}{4}\right)^{1-x} = 8\sqrt[4]{2}$ (2) $\left(\frac{2}{3}\right)^{x^2+6} = \left(\frac{3}{2}\right)^{-2x^2-5x}$

196 내신 기출 상 ■ 중 ■ 하 ■

방정식 $\frac{9^{x^2+1}}{3^{3x-1}} = 9$ 의 두 근의 차는?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

197 상 ■ 중 ■ 하 ■

방정식 $(2^x - 16)(3^{2x} - 9) = 0$ 의 두 근을 α , β 라고 할 때, $\alpha\beta$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

11 지수방정식 - a^x 의 꼴이 반복되는 경우 중요도 ■■■

198 교육청 기출 상 ■ 중 ■ 하 ■

방정식 $9^x - 10 \times 3^{x+1} + 81 = 0$ 의 서로 다른 두 실근을 α , β 라고 할 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값을 구하시오.

199 상 ■ 중 ■ 하 ■

x 에 대한 방정식 $a^x + \frac{1}{a^x} = \frac{5}{2}$ 의 한 근이 1일 때, 다른 한 근은? (단, $a > 1$)

- ① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $-\log_2 3$ ⑤ $\log_2 3$

200 풍샘 비법 ③ 상 ■ 중 ■ 하 ■

x 에 대한 방정식 $4^x - 2^{x+1} - a = 0$ 의 두 근의 합이 -1일 때, $40a^2$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

201

상 중 하

x 에 대한 방정식 $2^{2x} - a \times 2^x + 4 = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위는?

- ① $a > 4$ ② $0 < a < 4$
 ③ $-4 < a < 4$ ④ $a < -4$ 또는 $a > 4$
 ⑤ $a < -4$

202

상 중 하

방정식 $3(9^x + 9^{-x}) - 7(3^x + 3^{-x}) - 4 = 0$ 의 모든 실근의 합을 구하시오.

12

지수방정식- 밑과 지수에 모두
미지수가 있는 경우

중요도 

203

상 중 하

다음 방정식을 푸시오.

- (1) $x^{x+3} = x^{9-x}$ (단, $x > 0$)
 (2) $(x-1)^{x-2} = 2^{x-2}$ (단, $x > 1$)

204

상 중 하

두 집합

$$A = \{x \mid (x+1)^{x^2+3x-2} = (x+1)^{x+1}, x > -1\},$$

$$B = \{x \mid (x^2 - x + 1)^{x+2} = 1\}$$

에 대하여 $B - A$ 를 구하시오.

13

연립방정식으로 주어진 지수방정식

중요도 

205

상 중 하

연립방정식 $\begin{cases} 3^{x+1} + 3^{y+1} = 36 \\ 3^{x+y-1} = 9 \end{cases}$ 의 해가 $x = \alpha, y = \beta$ 일 때,
 $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

206

상 중 하

연립방정식 $\begin{cases} 3 \times 2^x - 2 \times 3^y = 6 \\ 2^{x-2} - 3^{y-1} = -1 \end{cases}$ 의 해가 $x = \alpha, y = \beta$ 일 때,
 $\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오.



14 지수부등식 - 밑을 같게 할 수 있는 경우 중요도 ■■■

207 상 중 하

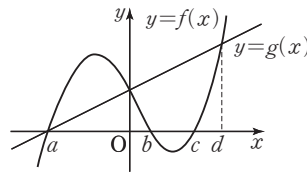
다음 부등식을 푸시오.

(1) $\left(\frac{1}{2}\right)^{3x+1} < \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{-x}$ (2) $\left(\frac{1}{5}\right)^{3-x} \geq 25^{x-2}$

208 내신 기출 상 중 하

곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=g(x)$ 가 오른쪽 그림과 같을 때, 부등식

$\left(\frac{1}{7}\right)^{f(x)} \geq \left(\frac{1}{7}\right)^{g(x)}$ 의 해는?



- ① $x \leq a$ 또는 $x \geq d$ ② $x \leq a$ 또는 $0 \leq x \leq d$
 ③ $a \leq x \leq 0$ 또는 $x \geq d$ ④ $a \leq x \leq b$ 또는 $c \leq x \leq d$
 ⑤ $a \leq x \leq b$ 또는 $x \geq c$

209 상 중 하

자연수 a 에 대하여 부등식 $9^{x^2} < 3^{-ax}$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수가 3일 때, 모든 자연수 a 의 값의 합을 구하시오.

15 지수부등식 - a^x 의 꼴이 반복되는 경우 중요도 ■■■

210 상 중 하

다음 부등식을 푸시오.

(1) $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x} - \left(\frac{1}{3}\right)^{x+1} > \left(\frac{1}{3}\right)^{x-2} - 3$
 (2) $5^{x+2} + 5^{1-x} \leq 30$

211 교육청 기출 상 중 하

부등식 $2^{2x+3} + 2 \leq 17 \times 2^x$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수는?

- ① 1 ② 3 ③ 5
 ④ 7 ⑤ 9

212 상 중 하

부등식 $a^{2x} - 28 \times a^x + b < 0$ 의 해가 $0 < x < 3$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? (단, $a > 1$)

- ① 27 ② 28 ③ 29
 ④ 30 ⑤ 31

16 지수부등식 - 밑과 지수에 모두 미지수가 있는 경우

중요도 ■ ■ ■

213

상 중 하

부등식 $x^{2x-1} < x^{x+3}$ 의 해가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값은? (단, $x > 0$)

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

214 내신 기출

상 중 하

부등식 $(x-1)^{x^2-6} > (x-1)^x$ 의 해의 집합을 S 라고 할 때, 다음 중에서 집합 S 의 원소인 것은? (단, $x > 1$)

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

215

상 중 하

부등식 $(x^2+2x+1)^{x+1} < 1$ 의 해가 $x < \alpha$ 또는 $\beta < x < \gamma$ 일 때, $\alpha + \beta + \gamma$ 의 값은? (단, $x \neq -1$)

- ① -5 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

17 연립부등식으로 주어진 지수부등식

중요도 ■ ■ ■

216

상 중 하

연립부등식 $\begin{cases} \left(\frac{1}{10}\right)^{x-3} > \left(\frac{1}{10}\right)^{2-x} \\ 4^x - 3 \times 2^{x+2} + 32 \leq 0 \end{cases}$ 의 해가 $\alpha \leq x < \beta$ 일

때, $\alpha\beta$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

217

상 중 하

부등식 $\left(\frac{1}{9}\right)^{x+1} < 3^{-x^2+1} < \left(\frac{1}{27}\right)^{-x+1}$ 의 해를 구하시오.

218 교육청 기출

상 중 하

부등식

$$(2^x - 8) \left(\frac{1}{3^x} - 9 \right) \geq 0$$

을 만족시키는 정수 x 의 개수는?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

18 지수부등식이 항상 성립할 조건

중요도 ■ ■ ■

219 퐁썸 비법 ④

상 중 하

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $2^{2x+1} - 2^{x+2} + a \geq 0$ 이 성립하도록 하는 실수 a 의 최솟값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

220

상 중 하

모든 양의 실수 x 에 대하여 부등식

$\left(\frac{1}{9}\right)^x - 4 \times \left(\frac{1}{3}\right)^x + a > 0$ 이 성립하도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

221

상 중 하

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $9^x - 2a \times 3^{x+1} + 9 \geq 0$ 이 성립할 때, 실수 a 의 최댓값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

19 지수방정식과 지수부등식의 실생활에의 활용

중요도 ■ ■ ■

222

상 중 하

어느 유산균 한 마리는 x 분 후에 a^x 마리가 된다고 한다. 처음에 3000마리였던 유산균이 60분 후에 24000마리가 되었을 때, 3000마리였던 유산균이 192000마리가 되는 것은 몇 분 후인지 구하시오. (단, $a > 0$)

223

상 중 하

어떤 진통제를 인체에 투여하면 이 진통제의 혈중 농도는 3시간마다 그 절반으로 줄어든다고 한다. 이 진통제의 혈중 농도가 투여한 직후의 혈중 농도의 $\frac{1}{32}$ 이하가 되려면 최소 몇 시간이 걸리는지 구하시오.

224

상 중 하

어떤 영상 A는 조회수가 한 시간에 2배씩 증가하고, 영상 B는 조회수가 한 시간에 4배씩 증가한다고 한다. 영상 A의 조회수가 2만 회, 영상 B의 조회수가 4만 회일 때부터 시간이 경과한 후 확인해 보았더니 두 영상의 조회수의 합이 272만 회였다면 몇 시간이 경과한 후인가?

- ① 2시간 ② 3시간 ③ 4시간
④ 5시간 ⑤ 6시간



225

함수 $y=2^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 그래프가 두 점 $(-2, -1)$, $(0, 5)$ 를 지날 때, $m+n$ 의 값을 구하시오.

226

정의역이 $\{x|0 \leq x \leq 3\}$ 인 함수 $y=3^{-|x-1|+2}$ 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

227

두 함수 $y=2^x$, $y=-\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 의 그래프와 직선 $x=k$ 의 교점을 각각 P, Q라고 할 때, $\overline{PQ}$ 의 길이의 최솟값을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

228

방정식 $(2+\sqrt{3})^x+(2-\sqrt{3})^x=4$ 의 모든 근의 곱을 구하시오.

229

0이 아닌 실수 a 에 대하여 $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a-1}}=-\sqrt{\frac{a}{a-1}}$ 일 때, 부등식 $a^{x(x+2)}>a^{4x+3}$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수를 구하시오.

230

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $\frac{1}{2}<2^{ax(x+1)}$ 이 성립하도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.



231

두 함수 $f(x) = \frac{2^x + 2^{-x}}{2}$, $g(x) = \frac{2^x - 2^{-x}}{2}$ 에 대하여 다음 (보기)에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(보기)

ㄱ. $f(-x) = f\left(\frac{1}{x}\right)$ (단, $x \neq 0$)

ㄴ. $f(x)g(x) = \frac{1}{2}g(2x)$

ㄷ. $\{f(x)\}^2 + \{g(x)\}^2 = f(2x)$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

232 도전! 1등급

좌표평면 위의 두 곡선 $y = |4^x - 2|$ 와 $y = 2^{x+k}$ 이 만나는 서로 다른 두 점의 x 좌표를 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$)라고 할 때, $x_1 < 0, 0 < x_2 < 2$ 를 만족시키는 자연수 k 의 값을 구하시오.

233 도전! 1등급

두 곡선 $y = 2^x$ 과 $y = -2x^2 + 2$ 가 만나는 두 점을 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 라고 하자. $x_1 < x_2$ 일 때, 다음 (보기)에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(보기)

ㄱ. $x_2 < \frac{1}{2}$

ㄴ. $y_2 - y_1 < x_2 - x_1$

ㄷ. $\frac{\sqrt{2}}{2} < y_1 y_2 < 1$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

234

n 이 자연수일 때, 세 수

$$A = {}^{n+1}\sqrt{a^n}, B = {}^{n+2}\sqrt{a^{n+1}}, C = {}^{n+3}\sqrt{a^{n+2}}$$

에 대하여 다음 (보기)에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(보기)

ㄱ. $a = 1$ 이면 $A = B = C$

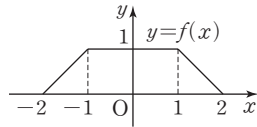
ㄴ. $0 < a < 1$ 이면 $A < B < C$

ㄷ. $a > 1$ 이면 $C < B < A$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

235

함수 $y=f(x)$ ($-2 \leq x \leq 2$)의 그래프가 오른쪽 그림과 같다.



이때 함수 $g(x)=a^{f(x)}$ 에 대하여 다음 (보기)에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, $a > 0, a \neq 1$)

(보기)

- ㄱ. 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.
- ㄴ. $0 < a < 1$ 일 때, 함수 $y=g(x)$ 의 최댓값은 1이다.
- ㄷ. $a > 1$ 일 때, 함수 $y=g(x)$ 의 최솟값은 1이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

236

두 함수 $f(x), g(x)$ 를

$$f(x)=x^2-4x-2, g(x)=a^x \quad (a > 0, a \neq 1)$$

이라고 하자. $0 \leq x \leq 3$ 에서 함수 $(g \circ f)(x)$ 의 최댓값이 27일 때, 최솟값은?

- ① $\frac{1}{27}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{3}$
- ④ 3 ⑤ $3\sqrt{3}$

237

함수 $f(x)=3^x$ 에 대하여 $y=f(x)$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 그래프의 식을 $y=g(x)$ 라고 하자. 두 실수 a, b 에 대하여 $b-a=4$ 이고 서로 다른 네 점 $P(a, f(a)), Q(a, g(b)), R(b, g(b)), S(b, f(a))$ 를 꼭짓점으로 하는 사각형 PQRS의 넓이의 최솟값이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

238 교육청 기출

두 함수 $f(x)=2^x+1, g(x)=2^{x+1}$ 의 그래프가 점 P에서 만난다. 서로 다른 두 실수 a, b 에 대하여 두 점 $A(a, f(a)), B(b, g(b))$ 의 중점이 P일 때, 선분 AB의 길이는?

- ① $2\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ 4
- ④ $2\sqrt{5}$ ⑤ $2\sqrt{6}$

239

방정식 $9^x+9^{-x}+3^{1+x}+3^{1-x}+k=0$ 이 실근을 가질 때, 실수 k 의 최댓값은?

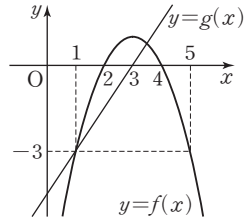
- ① -8 ② -6 ③ -4
- ④ -2 ⑤ 0

240

이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와
일차함수 $y=g(x)$ 의 그래프가
오른쪽 그림과 같을 때, 부등식

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{f(x)g(x)} \leq \left(\frac{1}{27}\right)^{-g(x)}$$

을 만족시키는 모든 자연수 x 의
값의 합은?



- ① 7 ② 9 ③ 11
④ 13 ⑤ 15

241 교육청 기출

함수

$$f(x) = \begin{cases} 2^x & (x < 3) \\ \left(\frac{1}{4}\right)^{x+a} - \left(\frac{1}{4}\right)^{3+a} + 8 & (x \geq 3) \end{cases}$$

에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 중에서 y 좌표가 정수
인 점의 개수가 23일 때, 정수 a 의 값은?

- ① -7 ② -6 ③ -5
④ -4 ⑤ -3

242 도전! 1등급

자연수 n 에 대하여 두 함수 $f(x)=7-2^{-2x+3}$,
 $g(x)=3^{-x+4}-8$ 의 그래프와 직선 $x=n$ 이 만나는 서로
다른 두 점을 각각 A, B라고 하자. 선분 AB 위에 있고
 y 좌표가 정수인 점의 개수를 $h(n)$ 이라고 할 때, 다음
(보기)에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(보기)

- ㄱ. $h(1) > h(2)$
ㄴ. $h(n) = h(n+1)$ 을 만족시키는 n 의 최솟값은 4이다.
ㄷ. $h(n) < h(n+1)$ 을 만족시키는 n 의 개수는 3이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

243

어느 금융 상품에 초기 자산 W_0 을 투자하고 t 년이 지난
시점에서의 기대 자산 W 가 다음과 같다고 한다.

$$W = \frac{W_0}{3} 10^{at} (1 + 10^{at})$$

(단, $W_0 > 0$, $t \geq 0$ 이고, a 는 상수이다.)

이 금융 상품에 초기 자산 w_0 을 투자하고 10년이 지난
시점에서의 기대 자산은 초기 자산의 2배이다. 이 금융
상품에 초기 자산 w_0 을 투자하고 30년이 지난 시점에서
의 기대 자산이 초기 자산의 k 배일 때, 실수 k 의 값은?

(단, $w_0 > 0$)

- ① 8 ② 12 ③ 16
④ 20 ⑤ 24

1 로그함수

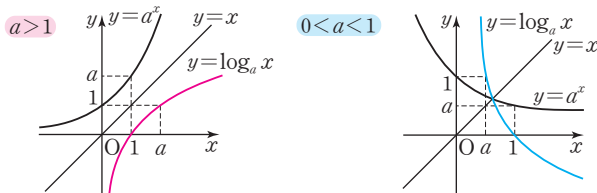
지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 역함수
 $y=\log_a x$ ($a>0, a\neq 1$)
 를 a 를 밑으로 하는 로그함수라고 한다.

참고 지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)은 실수 전체의 집합에서 양의 실수 전체의 집합으로의 일대일대응이므로 역함수가 존재한다.

예 (1) $y=\log_2 x, y=\log_3 \frac{1}{x}, y=\log_{\frac{1}{5}} x^2 \Rightarrow$ 로그함수이다.
 (2) $y=\log_2 4, y=x \log_2 5 \Rightarrow$ 로그함수가 아니다.

2 로그함수 $y=\log_a x$ ($a>0, a\neq 1$)의 성질

- (1) 정의역은 양의 실수 전체의 집합이고, 치역은 실수 전체의 집합이다.
- (2) $a>1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
 $\Rightarrow 0 < x_1 < x_2 \iff \log_a x_1 < \log_a x_2$
 $0 < a < 1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
 $\Rightarrow 0 < x_1 < x_2 \iff \log_a x_1 > \log_a x_2$
- (3) 그래프는 점 $(1, 0)$ 을 지나고, y 축을 점근선으로 갖는다.
- (4) 일대일함수이다. $\Rightarrow x_1 \neq x_2$ 이면 $\log_a x_1 \neq \log_a x_2$
- (5) 지수함수 $y=a^x$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.



참고 두 함수 $y=a^x, y=\log_a x$ ($a>0, a\neq 1$)는 서로 역함수 관계이므로 두 함수의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.
 $\Rightarrow$ 두 그래프의 교점은 직선 $y=x$ 위의 점이다.
 $\Rightarrow$ 점 (m, n) 이 함수 $y=a^x$ 의 그래프 위의 점이면 점 (n, m) 은 함수 $y=\log_a x$ 의 그래프 위의 점이다.

3 로그함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

로그함수 $y=\log_a x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동한 그래프의 식은 다음과 같다.

- (1) x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동
 $\Rightarrow y=\log_a (x-m) + n$
- (2) x 축에 대하여 대칭이동 $\Rightarrow y=-\log_a x$
- (3) y 축에 대하여 대칭이동 $\Rightarrow y=\log_a (-x)$
- (4) 원점에 대하여 대칭이동 $\Rightarrow y=-\log_a (-x)$
- (5) 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동 $\Rightarrow y=a^x$

예 로그함수 $y=\log_2 x$ 의 그래프를
 (1) x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 그래프의 식은
 $y=\log_2 (x-1) - 2$
 (2) x 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은 $y=-\log_2 x$
 (3) y 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은 $y=\log_2 (-x)$
 (4) 원점에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은 $y=-\log_2 (-x)$
 (5) 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은 $y=2^x$

4 로그함수의 최대·최소

정의역이 $\{x | m \leq x \leq n\}$ 인 로그함수 $y=\log_a x$ 는

- (1) $a>1$ 이면 $x=m$ 일 때 최솟값 $\log_a m$, $x=n$ 일 때 최댓값 $\log_a n$ 을 갖는다.
- (2) $0 < a < 1$ 이면 $x=m$ 일 때 최댓값 $\log_a m$, $x=n$ 일 때 최솟값 $\log_a n$ 을 갖는다.

참고 (1) 로그함수에서 $\log_a x$ 의 꼴이 반복될 때에는 $\log_a x=t$ 로 치환한 후 t 의 값의 범위 내에서 최대·최소를 구한다.
 (2) 로그함수 $y=\log_a f(x)$ 는
 ① $a>1$ 이면 $f(x)$ 의 값이 최대일 때 최댓값, $f(x)$ 의 값이 최소일 때 최솟값을 갖는다.
 ② $0 < a < 1$ 이면 $f(x)$ 의 값이 최대일 때 최솟값, $f(x)$ 의 값이 최소일 때 최댓값을 갖는다.

문제를 풀 때 유용한 풍샘 비법

1 로그함수를 이용한 수의 대소 비교

주어진 수의 밑을 같게 한 후, 로그함수 $y=\log_a x$ ($a>0, a\neq 1$)의 성질을 이용한다.

- (1) $a>1 \Rightarrow 0 < x_1 < x_2 \iff \log_a x_1 < \log_a x_2$ — 부등호 방향 그대로
- (2) $0 < a < 1 \Rightarrow 0 < x_1 < x_2 \iff \log_a x_1 > \log_a x_2$ — 부등호 방향 반대로

2 산술평균과 기하평균의 관계를 이용하여 로그함수의 최대·최소 구하기

$\log_a b + \log_a c$ ($\log_a b > 0, \log_a c > 0$)의 꼴이 있는 함수의 최대·최소를 구할 때에는 산술평균과 기하평균의 관계를 이용한다.

$\Rightarrow \log_a b + \log_a c \geq 2\sqrt{\log_a b \times \log_a c}$ (단, 등호는 $\log_a b = \log_a c$ 일 때 성립한다.)

5 로그방정식

로그의 진수 또는 밑에 미지수가 포함된 방정식을 로그방정식이라고 하며 다음과 같이 푼다.

(단, $a > 0, a \neq 1, f(x) > 0, g(x) > 0$)

(1) $\log_a f(x) = b$ 의 풀인 경우

$\log_a f(x) = b \iff f(x) = a^b$ 임을 이용하여 푼다.

(2) 밑을 같게 할 수 있는 경우 — 진수가 같음을 이용한다.

주어진 방정식을 $\log_a f(x) = \log_a g(x)$ 의 꼴로 변형한 후
 $\log_a f(x) = \log_a g(x) \iff f(x) = g(x)$
 임을 이용하여 푼다.

참고 로그의 밑이 같지 않은 경우에는 로그의 밑의 변환 공식

$$\log_a N = \frac{\log_b N}{\log_b a}, \log_a b = \frac{1}{\log_b a} \quad (b > 0, b \neq 1)$$

을 이용하여 밑을 같게 한 후 푼다.

(3) 진수가 같은 경우 — 밑이 같거나 진수가 1임을 이용한다.

$\log_{h(x)} f(x) = \log_{g(x)} f(x)$ 이면

$h(x) = g(x)$ 또는 $f(x) = 1$

을 푼다. (단, $h(x) > 0, h(x) \neq 1, g(x) > 0, g(x) \neq 1$)

(4) $\log_a x$ 의 꼴이 반복되는 경우

$\log_a x = t$ 로 치환하여 t 에 대한 방정식을 푼다.

(5) 지수에 로그가 있는 경우

양변에 로그를 취하여 푼다.

참고 $a^{\log x} = b \iff \log_a a^{\log x} = \log_a b \iff \log x = \log_a b$
 (단, $a > 0, a \neq 1, b > 0$)

주의 로그방정식을 풀 때에는 구한 해가 (밑) > 0 , (밑) $\neq 1$, (진수) > 0 의 조건을 모두 만족시키는지 확인한다.

6 로그부등식

로그의 진수 또는 밑에 미지수가 포함된 부등식을 로그부등식이라고 하며 다음과 같이 푼다.

(단, $a > 0, a \neq 1, f(x) > 0, g(x) > 0$)

(1) 밑을 같게 할 수 있는 경우 — 진수의 대소 관계를 이용한다.

주어진 부등식을 $\log_a f(x) > \log_a g(x)$ 의 꼴로 변형한 후

① $a > 1$ 일 때

$\Rightarrow$ 부등식 $f(x) > g(x) > 0$ 을 푼다. — 부등호 방향 그대로

② $0 < a < 1$ 일 때

$\Rightarrow$ 부등식 $0 < f(x) < g(x)$ 를 푼다. — 부등호 방향 반대로

예 $\log_3 x < 2$ 에서 $\log_3 x < \log_3 3^2$

이때 밑이 1보다 크므로 $x < 9$

한편, 진수의 조건에서 $x > 0$ 이므로 부등식의 해는 $0 < x < 9$

주의 로그의 진수에 미지수가 있는 부등식을 풀 때에는 밑이 1보다 큰지 작은지에 따라 부등호의 방향이 달라짐에 유의해야 한다.

(1) $a > 1$ 일 때, 함수 $y = \log_a x$ 는 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

$\Rightarrow \log_a f(x) > \log_a g(x) \iff f(x) > g(x) > 0$

(2) $0 < a < 1$ 일 때, 함수 $y = \log_a x$ 는 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

$\Rightarrow \log_a f(x) > \log_a g(x) \iff 0 < f(x) < g(x)$

(2) $\log_a x$ 의 꼴이 반복되는 경우

$\log_a x = t$ 로 치환하여 t 에 대한 부등식을 푼다.

(3) 지수에 로그가 있는 경우

양변에 로그를 취하여 푼다. 이때 로그의 밑이 $0 < (\text{밑}) < 1$ 이면 부등호의 방향이 바뀔에 주의한다.

주의 로그부등식을 풀 때에는 구한 해가 (밑) > 0 , (밑) $\neq 1$, (진수) > 0 의 조건을 모두 만족시키는지 확인한다.

문제를 풀 때 유용한 풀이법

⑤ $\log_a x$ 의 꼴이 반복되는 로그방정식의 활용

방정식 $p(\log_a x)^2 + q \log_a x + r = 0$ ($a > 0, a \neq 1, p, q, r$ 는 상수)의 두 근이 α, β 이다.

$\Rightarrow \log_a x = t$ 로 치환하면 이차방정식 $pt^2 + qt + r = 0$ 의 두 근은 $\log_a \alpha, \log_a \beta$ 이다.

④ 로그부등식이 항상 성립할 조건

모든 양의 실수 x 에 대하여 부등식 $(\log_a x)^2 + p \log_a x + q > 0$ 이 성립하려면 $\log_a x = t$ 로 치환하여 나타낸 이차부등식 $t^2 + pt + q > 0$ 이 모든 실수 t 에 대하여 성립해야 한다.



01

로그함수의 함숫값

중요도 ■ ■ ■

244

상 중 하

함수 $f(x) = \log_a(2x+1) + 3$ ($a > 0, a \neq 1$)에서 $f(1) = 4$ 일 때, $f(13)$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

245

상 중 하

두 함수 $f(x) = 5^x, g(x) = \log_{\frac{1}{25}} x$ 에 대하여 $(g \circ f)(-6)$ 의 값을 구하시오.

246

상 중 하

함수 $f(x) = \log x$ 일 때, 임의의 양수 a, b 에 대하여 다음 중에서 옳지 않은 것은?

- ① $f(ab) = f(a) + f(b)$ ② $f\left(\frac{a}{2}\right) = f(5a) - 1$
③ $f(a) + f\left(\frac{1}{a}\right) = 1$ ④ $f(a) - f(b) = f\left(\frac{a}{b}\right)$
⑤ $f(a^b) = bf(a)$

247

상 중 하

함수 $f(x) = \log_2 \sqrt{1 + \frac{1}{x+1}}$ 에 대하여
 $f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(k) = 4$
를 만족시키는 자연수 k 의 값을 구하시오.

02

로그함수의 성질

중요도 ■ ■ ■

248

내신 기출

상 중 하

다음 중에서 로그함수 $f(x) = \log_3 x$ 에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 그래프는 점 $(0, 1)$ 을 지난다.
② 점근선은 $y = 0$ 이다.
③ $0 < x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) > f(x_2)$ 이다.
④ 그래프는 함수 $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.
⑤ 정의역은 양의 실수 전체의 집합이고, 치역은 실수 전체의 집합이다.

249

상 중 하

세 함수 $f(x) = 2 \log_7 x, g(x) = 2 \log_7 |x|,$
 $h(x) = \log_7 x^2$ 의 정의역을 각각 A, B, C 라고 할 때,
다음 중에서 세 집합 A, B, C 사이의 관계를 바르게 나타낸 것은?

- ① $A = B = C$ ② $A = B \subset C$
③ $A \subset B = C$ ④ $B \subset A = C$
⑤ $C \subset B \subset A$

250

상 중 하

함수 $y = \log_2(x^2 + ax + 4)$ 가 실수 전체의 집합에서 정의되도록 하는 정수 a 의 개수는?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8



03 로그함수의 그래프

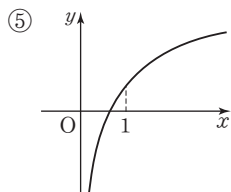
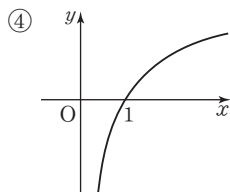
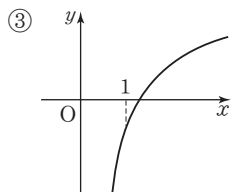
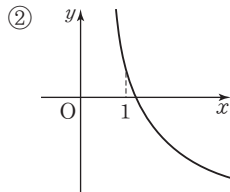
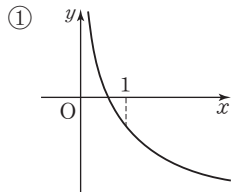
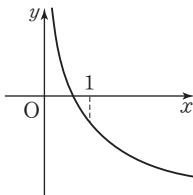
중요도 ■ ■ ■

251

상 ■ 중 ■ 하 ■

함수 $y = \log_a bx$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중에서 함수 $y = \log_b ax$ 의 그래프의 개형으로 알맞은 것은?

(단, $a > 0, b > 1, a \neq 1$)



252

상 ■ 중 ■ 하 ■

두 실수 a, b 가 1이 아닌 양수일 때, 함수 $f(x) = a^x$ 의 그래프와 함수 $g(x) = \log_b x$ 의 그래프가 항상 만나는 경우를 다음 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $a > 1, b > 1$

ㄴ. $a > 1, 0 < b < 1$

ㄷ. $0 < a < 1, 0 < b < 1$

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄷ

④ ㄱ, ㄴ

⑤ ㄴ, ㄷ

04 로그함수의 역함수

중요도 ■ ■ ■

253

상 ■ 중 ■ 하 ■

함수 $y = \log_5 (x+2) - 1$ 의 역함수가 $y = a^{x+b} + c$ 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은?

① 3

② 4

③ 5

④ 6

⑤ 7

254 ■ 교육청 기술

상 ■ 중 ■ 하 ■

함수 $f(x) = \log_3 (x+12) + 2$ 에 대하여 $f^{-1}(5)$ 의 값은?

① 15

② 16

③ 17

④ 18

⑤ 19

255

상 ■ 중 ■ 하 ■

함수 $f(x) = \log_2 (x-2)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 가 $(f \circ g)(x) = x$ 를 만족시킨다. $(g \circ g)(a) = 66$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

05 로그함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

중요도 ■■■

256

상중하

함수 $y = \log x$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 겹쳐질 수 있는 그래프의 식을 다음 (보기)에서 있는 대로 고른 것은?

(보기)

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| ㄱ. $y = \log(2x+1)$ | ㄴ. $y = \log \frac{1}{2}x$ |
| ㄷ. $y = 2 \log x - 1$ | ㄹ. $y = \log(-x+1)$ |

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

257

상중하

함수 $y = \log_3 2x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동하면 $y = \log_3(6x-72)$ 의 그래프와 일치한다. 이때 $m+n$ 의 값을 구하시오.

258 교육청 기출

상중하

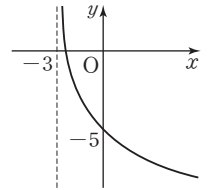
함수 $y = \log_2 x + 1$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 후 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동하였더니 함수 $y = 2^{x-1} + 5$ 의 그래프와 일치하였다. 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

259

상중하

함수 $y = \log_3 x$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $m+n$ 의 값을 구하시오.



260 내신 기출

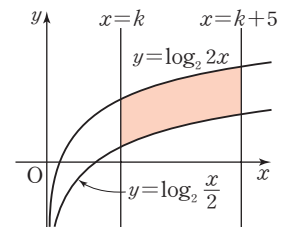
상중하

함수 $y = \log_3 k(x+1)$ 의 그래프가 제4사분면을 지나지 않도록 하는 양수 k 의 최솟값을 구하시오.

261

상중하

오른쪽 그림과 같이 두 함수 $y = \log_2 2x$, $y = \log_2 \frac{x}{2}$ 의 그래프와 두 직선 $x = k$, $x = k+5$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오. (단, $k > 2$)





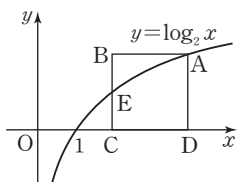
06 로그함수의 그래프 위의 점

중요도 ■■■

262 내신 기출

상 중 하

오른쪽 그림에서 사각형 ABCD는 한 변의 길이가 2인 정사각형이고, 점 A, E는 함수 $y=\log_2 x$ 의 그래프 위의 점이다. 이때 선분 CE의 길이를 구하시오.

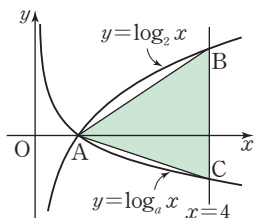


263 교육청 기출

상 중 하

두 곡선 $y=\log_2 x$, $y=\log_a x$ ($0 < a < 1$)가 x 축 위의 점 A에서 만난다. 직선 $x=4$ 가 곡선 $y=\log_2 x$ 와 만나는 점을 B, 곡선 $y=\log_a x$ 와 만나는 점을 C라고 하자. 삼각형 ABC의 넓이가 $\frac{9}{2}$ 일 때, 상수 a 의 값은?

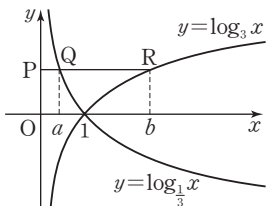
- ① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{3}{16}$
 ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{5}{16}$



264

상 중 하

오른쪽 그림과 같이 y 축 위의 점 P를 지나고 x 축에 평행한 직선이 두 곡선 $y=\log_{\frac{1}{3}} x$, $y=\log_3 x$ 와 만나는 점을 각각 Q, R라고 하면 $\overline{QR}=2$ 이다. 두 점 Q, R의 x 좌표를 각각 a , b 라고 할 때, a^2+b^2 의 값을 구하시오. (단, $0 < a < 1 < b$)

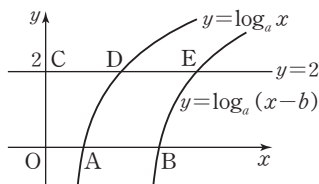


265

상 중 하

다음 그림과 같이 두 함수 $y=\log_a x$, $y=\log_a(x-b)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점을 각각 A, B라고 하자. 직선 $y=2$ 가 y 축과 만나는 점을 C, 두 함수 $y=\log_a x$, $y=\log_a(x-b)$ 의 그래프와 만나는 점을 각각 D, E라고 하면 점 D는 선분 CE의 중점이고 직선 AE의 기울기가 $\frac{2}{3}$ 이다. 이때 ab 의 값을 구하시오.

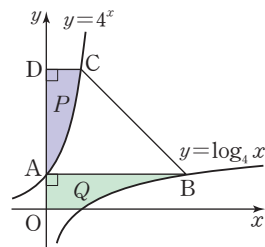
(단, $a > 1$, $b > 0$)



266

상 중 하

오른쪽 그림과 같이 함수 $y=4^x$ 의 그래프가 y 축과 만나는 점을 A라고 하고, 점 A에서 x 축과 평행한 직선이 함수 $y=\log_4 x$ 의 그래프와 만나는 점을 B라고 할 때, 점 B를 지나고 기울기가 -1 인 직선이 함수 $y=4^x$ 의 그래프와 만나는 점을 C, 점 C에서 y 축에 내린 수선의 발을 D라고 하자. 선분 CD와 y 축 및 함수 $y=4^x$ 의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이를 P , 선분 AB와 x 축, y 축 및 함수 $y=\log_4 x$ 의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이를 Q 라고 할 때, $P+Q$ 의 값은?



- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

**09**로그함수의 최대·최소
- $y = \log_a f(x)$ 의 꼴중요도 ■ ■ ■**273**

상 중 하

다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $y = \log_{\frac{1}{5}}(x^2 - 2x + 6)$

(2) $y = \log_2(-x^2 + 2x + 7)$ (단, $-1 \leq x \leq 2$)

274

내신 기출

상 중 하

 $0 \leq x \leq 3$ 에서 함수

$f(x) = \log_3(x^2 - 4x + k)$ ($k > 4$)

의 최솟값이 $\log_3 5$ 일 때, 최댓값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

275

상 중 하

함수 $y = \log_a(x+3) + \log_a(1-x)$ 의 최솟값이 -2 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.**10**로그함수의 최대·최소
- $y = \log_a x$ 의 꼴이 반복되는 경우중요도 ■ ■ ■**276**

상 중 하

다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $y = (\log_2 x)^2 - 2 \log_2 x - 8$ (단, $\frac{1}{4} \leq x \leq 4$)

(2) $y = (\log_3 x)(\log_{\frac{1}{3}} x) - 2 \log_{\frac{1}{3}} x + 10$
(단, $1 \leq x \leq 81$)

277

내신 기출

상 중 하

 $y = \log_2 \frac{x}{4} \times \log_4 \frac{x}{2} + k$ 의 최솟값이 $\frac{1}{2}$ 일 때, 상수 k 의 값은? (단, $x > 0$)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{5}{8}$ ③ $\frac{3}{4}$
④ $\frac{7}{8}$ ⑤ 1

278

상 중 하

함수 $y = 2^{\log x} \times x^{\log 2} - 2(2^{\log x} + x^{\log 2}) - 3$ 이 $x = a$ 에서 최솟값 b 를 가질 때, $a+b$ 의 값은? (단, $x > 1$)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5



285

상중하

방정식 $\log_{x^2+1}(2x-3)=\log_{2x+16}(2x-3)$ 의 모든 근의 합을 구하시오.

286

상중하

x 에 대한 방정식 $\log_2 x + \log_2(4-x) - k = 0$ 이 서로 다른 두 개의 실근을 갖도록 하는 자연수 k 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

14

로그방정식
- $\log_a x$ 의 꼴이 반복되는 경우

중요도 ■ ■ ■

287

상중하

방정식 $\log_2 x - 2 = \log_x 8$ 의 모든 근의 곱을 구하시오.

288

상중하

방정식 $2^{\log x} \times x^{\log 2} = 6 \times 2^{\log x} - 8$ 의 두 근을 α, β 라고 할 때, $\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오.

289

내신기출

상중하

x 에 대한 방정식 $\log_{\frac{1}{2}} x \times \log_2 x + 2 \log_2 x + k = 0$ 의 한 근이 16일 때, 다른 한 근은? (단, k 는 상수이다.)

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
 ④ 2 ⑤ 4

290

풍샘비법 ㉓

상중하

x 에 대한 방정식 $(\log x)^2 - k \log x - 2 = 0$ 의 두 근의 곱이 100일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

291

상중하

x 에 대한 이차방정식 $(2 \log a - 3)x^2 - x \log a + 1 = 0$ 이 중근을 갖도록 하는 모든 상수 a 의 값의 곱은?

- ① 10^8 ② 10^9 ③ 10^{10}
 ④ 10^{11} ⑤ 10^{12}

292 내신 기출

상 중 하

방정식 $\log_3 x \times \log_3 \frac{9^a}{x} = a+6$ 의 두 근이 모두 1보다 클 때, 실수 a 의 최솟값은?

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

15 양변에 로그를 취하는 방정식

중요도 ■ ■ ■

293

상 중 하

다음 방정식을 푸시오.

(1) $x^{1-\log x} = \frac{x^2}{100}$ (2) $2^{\log 2x} = 5^{\log 5x}$

294

상 중 하

방정식 $x^{\log_3 x} \times 3^{\log_x \frac{1}{9} x} = 81$ 의 모든 근의 곱은?

- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ 1
④ 3 ⑤ 9

16 연립방정식으로 주어진 로그방정식

중요도 ■ ■ ■

295

상 중 하

연립방정식 $\begin{cases} \log_3 \{ \log_5 (x^2 + y^2) \} = 0 \\ \log_2 \sqrt{x} + \log_4 y = \frac{1}{2} \end{cases}$ 의 해를 $x = \alpha$, $y = \beta$ 라고 할 때, $\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오.

296

상 중 하

연립방정식 $\begin{cases} \log_2 x + \log_3 y = 6 \\ \log_3 x \times \log_2 y = 8 \end{cases}$ 의 해가 $x = \alpha$, $y = \beta$ 일 때, $\sqrt{\alpha\beta}$ 의 값은? (단, $\alpha > \beta$)

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

17 로그부등식 - 밑을 같게 할 수 있는 경우

중요도 ■ ■ ■

297

상 중 하

다음 부등식을 푸시오.

- (1) $\log_{\frac{1}{2}} (x+2) > 1$
(2) $2 \log_3 (x-4) \geq \log_3 (x-2)$



298 내신 기출

상 중 하

부등식 $\log_{\frac{1}{3}}(x+3) < k - \log_{\frac{1}{3}}(9-x)$ 의 해가 $0 < x < 6$ 일 때, 상수 k 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 3

299

상 중 하

부등식 $\log_2(\log_5 x) \leq 1$ 의 해가 $\alpha < x \leq \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오.

300

상 중 하

연립부등식

$$\begin{cases} \log_{\frac{1}{2}}|x-5| > -3 \\ \log_3 x + \log_3(x+2) \geq 1 \end{cases}$$

을 만족시키는 정수 x 의 개수는?

- ① 5 ② 7 ③ 9
 ④ 11 ⑤ 13

301

상 중 하

부등식 $\log_{\frac{1}{7}}(4x+2) \leq \log_{\frac{1}{7}}(x^2+k)$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수가 3일 때, 양수 k 의 값의 범위를 구하시오.

18

로그부등식
- $\log_a x$ 의 꼴이 반복되는 경우

중요도 ■■■

302

상 중 하

부등식 $\log_2 2x \times \log_2 x \geq \log_2 x^6 - 6$ 을 푸시오.

303 내신 기출

상 중 하

부등식 $\log_{\frac{1}{2}} \frac{4}{x} \times \log_{\frac{1}{2}} \frac{x}{16} \geq -3$ 을 만족시키는 자연수 x 의 개수는?

- ① 8 ② 15 ③ 16
 ④ 31 ⑤ 32

304

(상중하)

부등식 $3^{\log x} \times x^{\log 3} - 6(3^{\log x} + x^{\log 3}) + 27 < 0$ 을 푸시오.

305

(상중하)

부등식 $(1 + \log_{\frac{1}{5}} x)(a - \log_{\frac{1}{5}} x) > 0$ 의 해가 $\frac{1}{5} < x < 5$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

19

양변에 로그를 취하는 부등식

중요도

306

(상중하)

부등식 $x^{\log x} < 1000x^2$ 의 해가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $\alpha\beta$ 의 값은?

- ① 1 ② 10 ③ 100
④ 1000 ⑤ 10000

307

(상중하)

부등식 $3^{x-1} > 2^{2x+1}$ 을 만족시키는 정수 x 의 최댓값은?
(단, $\log 2 = 0.3$, $\log 3 = 0.48$ 로 계산한다.)

- ① -7 ② -3 ③ 0
④ 3 ⑤ 7

20

로그부등식이 항상 성립할 조건

중요도

308

풍샘비법 ④ 교육청기출

(상중하)

모든 실수 x 에 대하여 이차부등식

$$3x^2 - 2(\log_2 n)x + \log_2 n > 0$$

이 성립하도록 하는 자연수 n 의 개수를 구하시오.

309

(상중하)

x 에 대한 로그부등식 $\log_3 \frac{x^3}{a} \times \log_3 \frac{x}{a} + 3 \geq 0$ 이 모든 양의 실수 x 에 대하여 성립할 때, 양의 실수 a 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라고 하자. 이때 $M + 27m$ 의 값은?

- ① 26 ② 27 ③ 28
④ 29 ⑤ 30

310

상 중 하

모든 양의 실수 x 에 대하여 부등식 $x^{\log_3 x} \geq ax^4$ 이 항상 성립할 때, 양수 a 의 값의 범위를 구하시오.

21

로그방정식과 로그부등식의
실생활에의 활용

중요도

311

상 중 하

어느 아파트의 하수 처리 시설에는 미세플라스틱의 $\frac{1}{4}$ 을 걸러내는 여과기가 설치되어 있다. 이 여과기를 여러 개 겹쳐서 설치하여 전체 미세플라스틱의 $\frac{1}{100}$ 만 여과기를 통과하게 하려고 할 때, 필요한 여과기의 개수를 구하시오. (단, $\log 2=0.3$, $\log 3=0.5$ 로 계산한다.)

312

교육청 기술

상 중 하

어느 해상에서 태풍의 최대 풍속은 중심 기압에 따라 변한다. 태풍의 중심 기압이 P (hPa)일 때 최대 풍속 V (m/초)는 다음 식을 만족시킨다고 한다.

$$V=4.86(1010-P)^{0.5}$$

이 해상에서 태풍의 중심 기압이 900 (hPa)과 960 (hPa)일 때, 최대 풍속이 각각 V_A (m/초), V_B (m/초)이었다. $\frac{V_A}{V_B}$ 의 값은? (단, $\log 1.1=0.0414$, $\log 1.472=0.1679$, $\log 1.483=0.1712$, $\log 2=0.3010$ 으로 계산한다.)

- ① 1.301 ② 1.414 ③ 1.472
④ 1.483 ⑤ 1.679

313

평가원 기술

상 중 하

통신이론에서 신호의 주파수 대역폭이 B (Hz)이고 신호잡음전력비가 x 일 때, 전송할 수 있는 최대 전송 속도 C (bps)는 다음과 같이 계산된다고 한다.

$$C=B \times \log_2 (1+x)$$

신호의 주파수 대역폭이 일정할 때, 신호잡음전력비를 a 에서 $33a$ 로 높였더니 신호의 최대 전송 속도가 2배가 되었다. 양수 a 의 값을 구하시오. (단, 신호잡음전력비는 잡음전력에 대한 신호전력의 비이다.)

314

상 중 하

두 종류의 노트북 A, B의 현재 가격이 각각 240만 원, 160만 원이고, 3개월마다 노트북 A는 10 %씩, 노트북 B는 5 %씩 가격이 하락한다고 한다. 가연이는 두 노트북의 가격 차이가 구입 시점의 노트북 B의 가격의 20 % 이하가 될 때, 노트북 A를 구입하려고 한다. 이때 노트북 A를 최초로 구입할 수 있는 시기는 현재로부터 몇 개월 후인가? (단, $\log 2=0.30$, $\log 3=0.48$, $\log 0.95=-0.02$ 로 계산한다.)

- ① 12개월 후 ② 15개월 후 ③ 18개월 후
④ 21개월 후 ⑤ 24개월 후